

BACHELORARBEIT

Carla Hüttner

Einführung eines Standards zur Aufbereitung und Auswertung von Messdaten der Hydropulsanlage

Fakultät: Maschinenbau
Studiengang: Maschinenbau (B-MB)
Abgabedatum: 16.08.2026
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Marcus Wagner

Version: 3. August 2026 (in Endfassung weglassen)

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT VON

Name: Hüttner
Vorname: Carla
Studiengang: Maschinenbau

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Bachelorarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht. Die Abschlussarbeit darf elektronisch gespeichert und zu Zwecken der Zitatkontrolle genutzt und unter Verwendung digitaler Hilfsmittel, insbesondere von Plagiatserkennungssoftware, auf das Vorhandensein eventueller Plagiate geprüft werden.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.
3. Für den Fall, dass eine elektronische Fassung der Bachelorarbeit abgegeben worden ist, bestätige ich die Übereinstimmung der elektronischen Fassung mit der gebundenen Ausfertigung der Abschlussarbeit.

Regensburg, den 05.08.2026

Carla Hüttner
Unterschrift

Diese Erklärung ist mit der Bachelorarbeit (eingeheftet) abzugeben.

Vorwort

An dieser Stelle können Sie, nach Wunsch, ein Vorwort mit Dank und Würdigung aller, die das Entstehen der Arbeit ermöglicht haben, verfassen.

In einem Vorwort werden keine Probleme beschrieben oder Ent- oder Beschuldigungen formuliert.

Kurzfassung

<auf deutsch, maximal eine halbe Seite>

Abstract

<auf englisch, maximal eine halbe Seite, beides muss auf eine Seite passen>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Motivation	7
1.2. Zielsetzung	7
2. Theoretischer Hintergrund	9
2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung	9
2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)	9
2.2. Wöhlerversuch nach DIN 50100	13
2.2.1. Statische Voruntersuchung (Scherzugversuch)	13
2.2.2. Schwingungskenngrößen	13
2.2.3. Funktionsprinzip Hydropulsanlage	16
2.2.4. Statistische Auswertung anhand der Norm	18
2.2.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit	22
2.2.6. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit	26
2.2.7. Ermittlung der Knickschwingspielzahl	29
2.3. Statistische Grundlagen	29
3. Scherzugversuch	31
3.1. Versuchsaufbau	31
3.2. Proben und Vorbereitung	32
3.3. Durchführung	34
3.3.1. Versuchsparameter	34
3.3.2. Versuchsablauf	35
3.4. Auswertung	37
4. Wöhlerversuch	40
4.1. Bedienungsanleitung für den Nutzer	40
4.2. Programmstruktur	42
4.2.1. Programmaufbau und Funktionsstruktur	42
4.2.2. Programmablauf	42
4.3. Eingabe der Versuchsparameter	44
4.3.1. Aufbau der MATLAB-App	44
4.3.2. Eingabeparameter	44
4.4. Einlesen der Messdaten	46
4.5. Aufbereitung der Messdaten	46
4.5.1. Extraktion der relevanten Messgrößen	46
4.5.2. Umstrukturierung der Daten	48
4.5.3. Vorverarbeitung	49

4.6. Auswertung des Zeitfestigkeitsbereichs	49
4.6.1. Berechnung der Kraftamplitude	49
4.6.2. Bestimmung der Bruchschwingspielzahl	49
4.6.3. Berechnung der Regressionsgeraden	49
4.6.4. Streuung	49
5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen	50
6. Literatur	51
7. Glossar	53
A. Anhangkapitel	54
A.1. Prüfprotokolle	54
A.2. Tabellen aus der DIN 50100	61

1. Einleitung

1.1. Motivation

Im Rahmen der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts entdeckte August Wöhler anhand gebrochener Radsatzwellen an Lokomotiven, dass Bauteile auch unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze infolge zyklischer Beanspruchung versagen können. Um diese Beobachtung zu untersuchen, entwickelte August Wöhler eine neue Technik zur Lösung dieses Problems [7, Seite 261]. Aus diesen Untersuchungen resultiert der fundamentale Zusammenhang zwischen der Schwingspielzahl (Lebensdauer) und der Spannungsamplitude und zeigt, dass wiederholte, schwingende Belastungen zum Bruch führen können, auch wenn sie weit unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze liegen. Die dabei entstandene Wöhlerkurve spielt in der dynamischen Werkstoffprüfung seither eine wichtige Rolle und befindet sich mittlerweile im alltäglichen Gebrauch von Firmen [17, Seite 18-19].

So lässt beispielsweise die Siemens AG Schwingfestigkeitsversuche an der Hydropulsanlage des Maschinendynamik-Labors der OTH Regensburg durchführen. Da bisher keine standardisierte und normgerechte Auswertesoftware zur Verfügung stand, widmet sich die vorliegende Bachelorarbeit der Entwicklung einer MATLAB-Auswertesoftware, welche die Belastung der Maschine sowie die Reaktion des Prüflings bewertet. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer weitreichend automatisierten Auswertung der Rohdaten der Hydropulsanlage sowie der Erstellung eines normgerechten Prüfprotokolls.

Das Programm unterstützt den Anwender bei der Auswahl und Eingabe der relevanten Messdateien und Versuchsparameter. Die Auswertesoftware reduziert den manuellen Aufwand und den Zeitbedarf maßgeblich. Zusätzlich sorgt die standardisierte Auswertung für vergleichbare und insbesondere reproduzierbare Ergebnisse.

1.2. Zielsetzung

Neben der Auswertung entsprechend der DIN 50100 sind im Programm weitere Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehört das Einlesen sämtlicher Rohdaten der Hydropulsanlage und eine intuitive und bedienfreundliche Benutzeroberfläche mit der geringstmöglichen Anzahl an Benutzereingaben. Zudem gilt es, Anwenderfehler durch das Programm aktiv abzufangen. Die korrespondierenden Fehlermeldungen sind dabei ebenso wie die visuelle Darstellung der Ergebnisse für den Bediener nachvollziehbar und aussagekräftig zu gestalten. Darüber hinaus soll der Programmcode modular und erweiterbar aufgebaut

sein, sodass zukünftige Funktionserweiterungen problemlos integriert werden können. Die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit des Programmcodes ist durch integrierte Kommentare sowie einen strukturierten und funktionsbasierten Aufbau sicherzustellen. Eine weitere Anforderung besteht in der automatisierten Erstellung eines PDF-Prüfprotokolls nach Abschluss der Auswertung. Die PDF-Datei muss dabei eine klar gegliederte Dokumentation der Ergebnisse enthalten.

Die Entwicklung und Umsetzung der beschriebenen Anforderungen ist in der vorliegenden Bachelorarbeit wie folgt dargestellt und gegliedert: In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Materialermüdung, der Schwingfestigkeit, des Wöhlerdiagramms und der statistischen Auswertungsverfahren sowie das Funktionsprinzip der Hydropulsanlage thematisiert. Anschließend werden in Kapitel 3 die Versuchsergebnisse des in Neustadt an der Donau durchgeführten Scherzugversuches in kompakter Form behandelt. Zu Beginn des darauffolgenden Kapitels 4 sind wichtige Informationen für den Nutzer sowie eine Übersicht der Vorteile des Programms gegenüber einer manuellen Auswertung zu finden. Im Anschluss werden das Hauptprogramm sowie die einzelnen zugehörigen, entwickelten Funktionen der MATLAB-Auswertesoftware schrittweise entsprechend dem modularen Aufbau beschrieben.

Für die Erstellung der Abbildungen 2.1 bis 2.8 im Theorieteil wurde unterstützend KI zur Generierung des LaTeX-/TikZ-Codes verwendet, um qualitativ hochwertige Vektorgrafiken und ein einheitliches Erscheinungsbild der Abbildungen zu gewährleisten.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung

Bei einer statischen Beanspruchung stellen neben dem Elastizitätsmodul die Zugfestigkeit sowie die Streckgrenze die zentralen Kenngrößen in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm dar. Dabei ist die Zugfestigkeit als die maximale mechanische Spannung definiert, die ein Werkstoff vor dem Versagen aufnehmen kann [10, Seite 117]. Liegt die wirkende Beanspruchung unterhalb der Streckgrenze, verformt sich das Bauteil rein elastisch. Wird dieser Grenzwert hingegen überschritten, tritt neben dem elastischen Anteil auch eine makroskopische plastische Verformung auf [15, Seite 8]. Während sich diese bleibende Deformation bei einer statischen Belastung erst oberhalb der Streckgrenze einstellt, verändert sich das werkstoffmechanische Verhalten unter zyklischer Beanspruchung grundlegend.

Unter zyklischer Beanspruchung treten plastische Verformungen in der Mikrostruktur des Metalls bereits weit unterhalb der Streckgrenze auf. Das Voranschreiten dieser mikrostrukturellen Schädigung wird als Materialermüdung bezeichnet und kann schließlich zu einem Ermüdungsbruch führen [17, Seite 1–5]. Zum Verständnis dieser Mechanismen werden im Folgenden die Grundlagen des Spannungsbegriffs erläutert.

Die mechanische Spannung ist definiert als das Verhältnis der inneren Kraft zur beanspruchten Querschnittsfläche [1, Seite 9–10]. Im Allgemeinen wird zwischen der Normalspannung und der Tangentialspannung unterschieden, die sich durch die jeweilige Richtung der Krafteinwirkung bezüglich der betrachteten Fläche auszeichnen. Normalspannungen entstehen durch senkrecht auf die betrachtete Fläche wirkende Kräfte, Tangentialspannungen dagegen durch in der Schnittebene wirkende Kräfte, beispielsweise infolge äußerer Querkräfte F_Q [13, Seite 206]. Insbesondere Tangentialspannungen spielen bei den mikrostrukturellen Schädigungsmechanismen eine entscheidende Rolle.

Die bei der Materialermüdung ablaufenden Mechanismen der Rissentstehung werden im folgenden Abschnitt behandelt.

2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)

Metalle liegen in Form von Realkristallen vor, die durch ihre fehlerhafte Gitterstruktur charakterisiert sind. Diese Defekte lassen sich anhand ihrer räumlichen Dimension in nulldimensionale (punktförmige), eindimensionale (linienförmige), zweidimensionale

(flächenhafte) und dreidimensionale (räumliche) Gitterfehler klassifizieren. Zu den null-dimensionalen Defekten gehören Leerstellen, Substitutions- und Zwischengitteratome. Die Gruppe eindimensionaler Defekte umfasst die Stufen- und Schraubenversetzungen. Zweidimensionale Defekte sind zum Beispiel Korngrenzen und Stapelfehler.

Zu den dreidimensionalen Defekten zählen Poren, Einschlüsse und Ausscheidungen [20, Kap. 2.2.1]. Die Entstehung von Ermüdungsrissen basiert auf dem Vorhandensein von Leerstellen und der Bewegung von Versetzungen.

Bei idealen Kristallen ist jeder Platz in der Gitterstruktur mit einem Atom belegt. Ein Realkristall hingegen weist unbesetzte Gitterplätze auf. Diese ermöglichen die Diffusion der Atome. Je mehr Leerstellen vorhanden sind, umso höher ist das Ausmaß der Diffusion. Hierdurch wird die plastische Verformung begünstigt, da durch die Leerstellen das Klettern von Versetzungen erfolgen kann. Durch die plastische Verformung eines Bauteils verstärkt sich dieser Effekt zunehmend [19, Kap. 2.2.1].

Die Versetzungsbewegung tritt ein, wenn die auf das Gleitsystem einwirkende Schubspannung größer ist als die kritische Schubspannung des Werkstoffs. Die Versetzungen wandern bis zu einem Hindernis, wie etwa einer Korngrenze oder Ausscheidungen.

Als Grundlage für die plastische Verformung bei zyklischer Beanspruchung dient eine geringe Anzahl an Versetzungen, die sich unter der Streckgrenze bereits bewegen können. Wenn sich die Versetzungen an Korngrenzen aufstauen, erzeugt dies Spannungen im Nachbarkristall und es können sich infolgedessen auch dort Versetzungen bewegen. In der Belastungsphase entsteht durch das Wandern der Versetzungen eine Gleitverschiebung (Δs). Dabei entsteht eine neue Oberfläche. Durch Oxidation an der neuen Oberfläche wird die Gleitebene blockiert. Um bei Lastumkehr wieder in die andere Richtung wandern zu können, erfolgt die Rückgleitung der Versetzungen auf einer parallelen Gleitebene, wie in Teilbild b) in Abb. 2.1 dargestellt ist. Mit jedem Belastungszyklus wiederholt sich dieser Vorgang und es entstehen an der Oberfläche Intrusionen und Extrusionen [7, Seite 265–267].

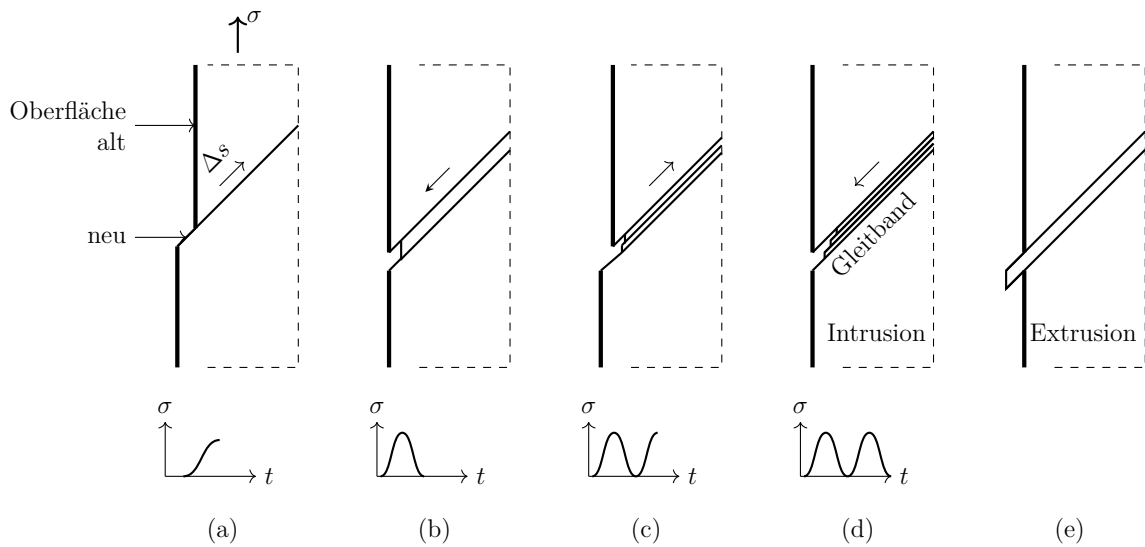


Abbildung 2.1.: Entstehung von Gleitbändern, sowie Intrusionen und Extrusionen infolge zyklischer Beanspruchung (In Anlehnung an [17, Seite 8]).

Zusammengefasst ist die Bewegung von Versetzungen die Grundlage der plastischen Verformung, die Intrusionen und Extrusionen verursacht. An diesen bilden sich Risskeime aus, wobei die Rissinitiierung meist an den Intrusionen einsetzt.

Bei der zyklischen Beanspruchung wird der Riss bei jedem Lastwechsel geöffnet und wieder weitestgehend geschlossen, wodurch dieser bei jedem Zyklus wächst.

Insgesamt werden drei Rissstadien unterschieden: Im Rissstadium 1 (siehe Abb. 2.2) folgt der Mikroriss zunächst den aktiven Gleitbändern, da diese Phase durch Schubspannungen dominiert wird. Mit zunehmender Risslänge wird jedoch die Normalspannung infolge der Spannungskonzentration an der Rissspitze derart dominant, dass der Riss in die Ebene der maximalen Zugspannung umschwenkt. Dieses Umschwenken leitet das Rissstadium 2 ein, bei dem die Ausbreitung senkrecht zur größten Normalspannung geschieht. Abb. 2.2 veranschaulicht diese Richtungsänderung. Die Rissausbreitung verläuft dabei transkristallin durch die einzelnen Körner hindurch [7, Seite 267-268].

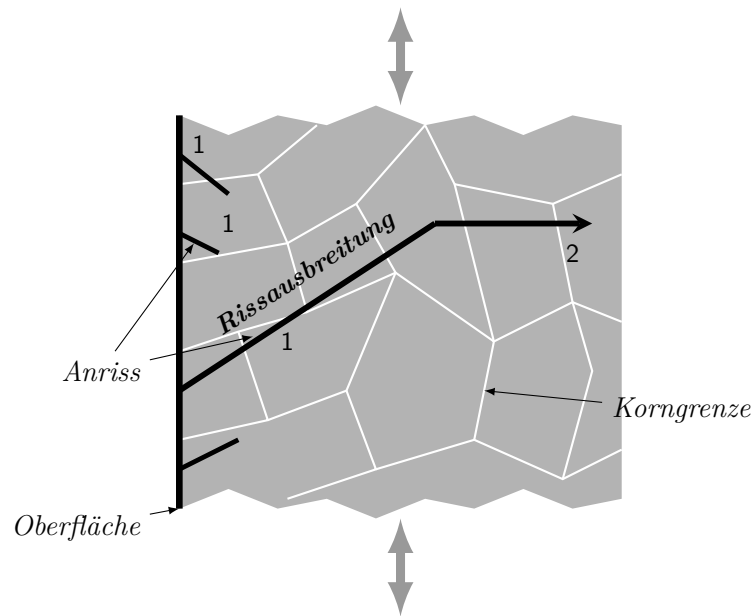


Abbildung 2.2.: Risstadium 1 und 2 (In Anlehnung an [7, Seite 268]).

Da die Rissgröße mit jeder Schwingung zunimmt, verringert sich die lasttragende Fläche und bei gleichbleibender Kraft erhöht sich die Spannung im Bauteil. Sobald die Spannung im verbleibenden Querschnitt die Zugfestigkeit erreicht, tritt Rissstadium 3 ein und es erfolgt der Restgewaltbruch [7, Seite 268].

Die sich aus der zyklischen Beanspruchung ergebende Materialermüdung ist die Ursache des Probenversagens unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze im Wöhlerversuch. Daher wird untersucht, nach wie vielen Lastspielen der sich ausbreitende Riss zum Versagen des Bauteils führt [7, Seite 261].

2.2. Wöhlerversuch nach DIN 50100

Da sich die Lasthorizonte des Wöhlerversuchs an der statischen Tragfähigkeit des Prüflings orientieren [7, Seite 272], wird diese im Rahmen der vorliegenden Arbeit zunächst mithilfe eines Scherzugversuchs bestimmt.

2.2.1. Statische Voruntersuchung (Scherzugversuch)

Der Scherzugversuch dient der Bestimmung der Maximalkraft $F_{\max}$, welche der Prüfling unmittelbar vor seinem Versagen aufnehmen kann [21, Seite 216–218]. Die im Wöhlerversuch aufgebrachten Lasten werden unterhalb von $F_{\max}$ gewählt, da die Belastungsstufen grundsätzlich unterhalb der statischen Tragfähigkeit des Prüflings festgelegt werden [7, Seite 272].

2.2.2. Schwingungskenngrößen

Beim Wöhlerversuch wird der Prüfling zyklisch beansprucht. Der zeitliche Spannungsverlauf kann dabei als mechanische Schwingung dargestellt werden. Abb. 2.3 stellt die beiden Schwingungsarten gegenüber. Da allgemeine dynamische Belastungen (Abb. 2.3 Teilbild b)) aufgrund ihres komplexen zeitlichen Verlaufs nur eingeschränkt reproduzierbar sind, wird im Wöhlerversuch in der Regel eine periodische Sinusschwingung gemäß Abb. 2.3 Teilbild a) verwendet. Zur eindeutigen Beschreibung der Schwingungen werden in Teilbild a) die charakteristischen Spannungsgrößen definiert. Diese umfassen die Oberspannung $\sigma_{\max}$, die Unterspannung $\sigma_{\min}$, die Mittelspannung σ_m sowie die Spannungsamplitude σ_a (siehe Symbole Abb. 2.3 a)). Diese Definitionen der Schwingungskenngrößen lassen sich analog auf den Kraftverlauf übertragen, woraus sich die korrespondierenden Kraftgrößen $F_{\max}$, $F_{\min}$, F_m und F_a ergeben [7, Seite 269–270]. Es ist anzumerken, dass die Sinuskurve hier nur der Erläuterung der Schwingbeanspruchung dient. In der Praxis kommen oftmals auch Dreiecks- oder Rechteckbelastungen zum Einsatz [8, Seite 23].

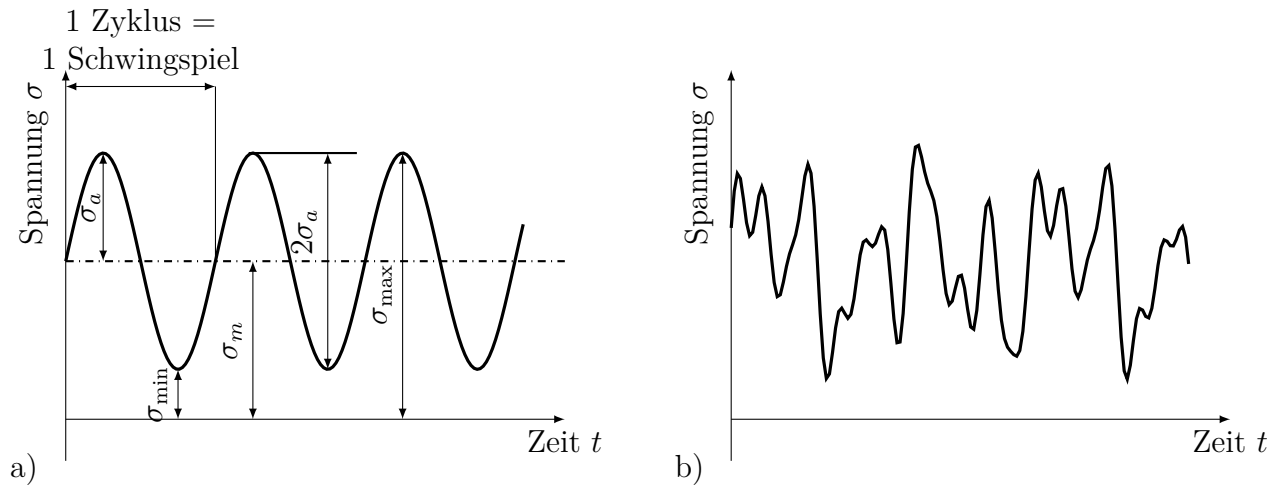


Abbildung 2.3.: Lastzeitverläufe: a) Kenngrößen am Beispiel einer periodischen Sinusschwingung, b) stochastische Betriebslast (In Anlehnung an [7, Seite 269–270]).

Da eine periodische Funktion als Anregung verwendet wird, nennt man den Wöhlerversuch auch Schwingfestigkeitsversuch. Wird das Bauteil hingegen mit einer stochastischen Beanspruchung gemäß Abb. 2.3 Teilbild b) belastet, handelt es sich um einen Betriebsfestigkeitsversuch. Sowohl die Schwingfestigkeit als auch die Betriebsfestigkeit fallen unter den Begriff der Ermüdungsfestigkeit [15, Seite 250].

Für die Zusammenhänge der in Abb. 2.3 Teilbild a) dargestellten Kenngrößen sind folgende Formeln von Bedeutung.

Die Mittelspannung σ_m berechnet sich hierbei aus dem arithmetischen Mittel von Ober- und Unterspannung nach Gl. (2.1):

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}. \quad (2.1)$$

Die Spannungsamplitude σ_a repräsentiert die halbe Schwingbreite und wird gemäß Gl. (2.2) ermittelt:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}. \quad (2.2)$$

Eine weitere wichtige Größe ist das Spannungsverhältnis R in Gl. (2.3). Dieses gibt das Verhältnis von Unterspannung zu Oberspannung an [7, Seite 270]:

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}. \quad (2.3)$$

Der zeitliche Verlauf einer Beanspruchung hat Einfluss auf die Lebensdauer eines Bauteils. Trägt man die Beanspruchung über die Zeit auf, dann lassen sich drei verschiedene Bereiche gegenüberstellen.

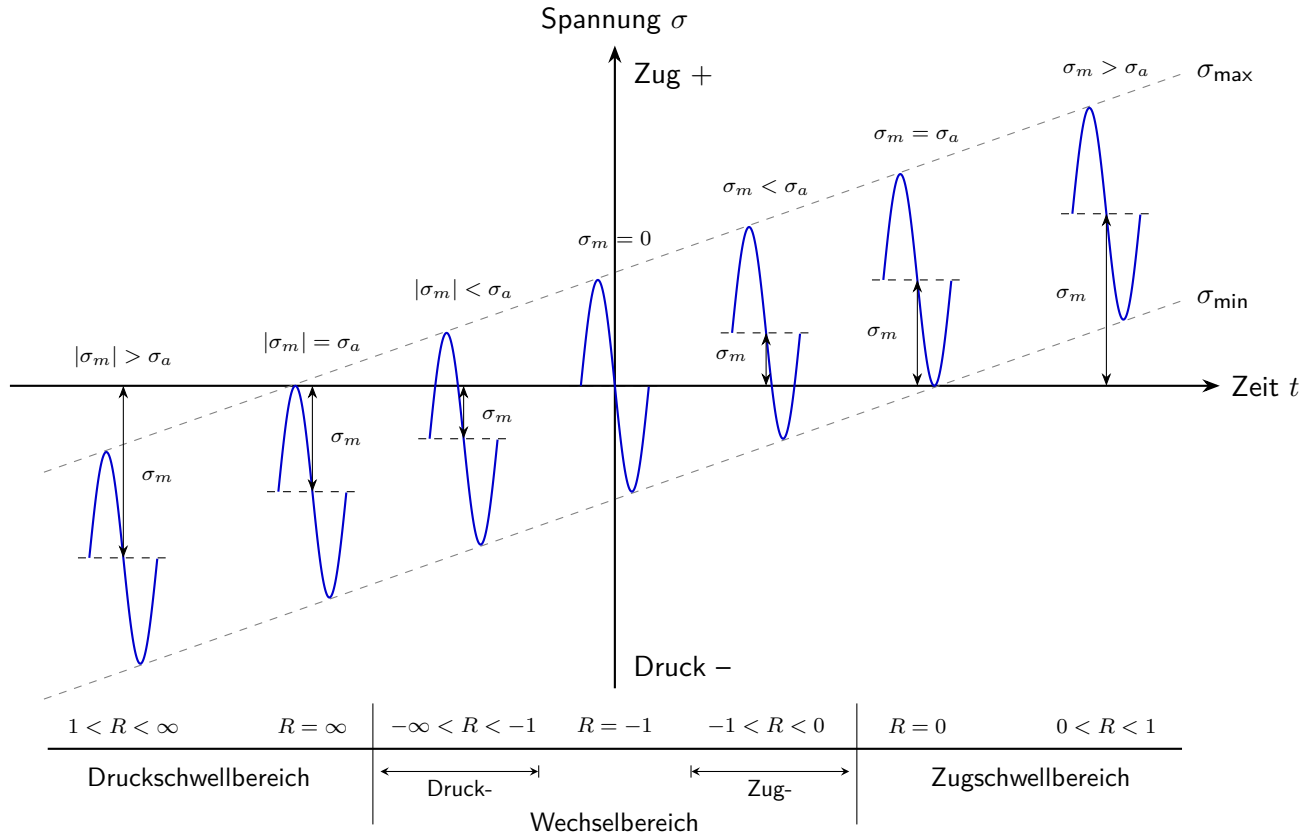


Abbildung 2.4.: Lastfälle schwellend und wechselnd (In Anlehnung an [7, Seite 271], ergänzt um Betragsstriche nach [17, Seite 17]).

Die dynamischen Lastfälle lassen sich in schwellende und wechselnde Belastung unterteilen. Schwellende Lastfälle zum Beispiel treten bei einer Druckfeder auf, die immer wieder be- und entlastet wird. Dabei bewegt sich die Feder nach der Entlastung stets in die Ausgangslage zurück, in der die Spannung gleich null ist. Wechselnde Lastfälle entstehen dagegen, wenn das Bauteil abwechselnd auf Zug und Druck belastet wird, wie zum Beispiel eine Pleuelstange in einem Verbrennungsmotor [5].

Für die in dieser Arbeit behandelten Nietverbindungen ist der Zugschwellbereich ($0 < R < 1$) von Bedeutung, da die Proben im Wöhlerversuch unter schwellender Zugbeanspruchung von $R = 0,5$ geprüft werden.

2.2.3. Funktionsprinzip Hydropulsanlage

Die Hydropulsanlage nutzt hydraulische Druckenergie, um über einen Hydraulikzylinder definierte Kräfte auf den Prüfling aufzubringen [2, Seite 3]. Die vielseitigen Anwendungsbe-
reiche erstrecken sich von der Bauteilcharakterisierung über quasistatische und dynamische Bauteilprüfung bis hin zu Vibrations- und Schockprüfung [12]. Für diesen Versuch ist die dynamische Bauteilprüfung zur Erstellung der Wöhlerkurve relevant.

Um die grundlegende Funktionsweise dieser servohydraulischen Prüfmaschine zu verdeutlichen, zeigt Abb. 2.5 b) den dazugehörigen Systemaufbau in einer schematischen Übersicht, welche sich an den Beschreibungen in [2, Seite 262] orientiert. Zur Differenzierung ist der Ölkreislauf mit durchgezogenen Linien und der Regelkreis mit gestrichelten Linien gekennzeichnet. Bei dem Stoffkreislauf wird das Fluid aus einem Aggregat – bestehend aus Antriebsmotor mit hydrostatischer Pumpe, Ölspeicher, Hochdruckfilter und Druckbegrenzungsventil – in das System gefördert. Zur Konditionierung der Druckflüssigkeit sind zudem ein Filter, ein Kühler und ein Vorwärmer integriert [2, Seite 3]. Ein hochpräzises Servoventil steuert sowohl die Durchflussmenge als auch die Richtung des Volumenstroms in die jeweiligen Kammern des Zylinders. Dadurch wird es möglich, einen Prüfling einer zyklischen Belastung auszusetzen, bei welcher der Zylinder die erforderliche Prüfkraft ausübt.

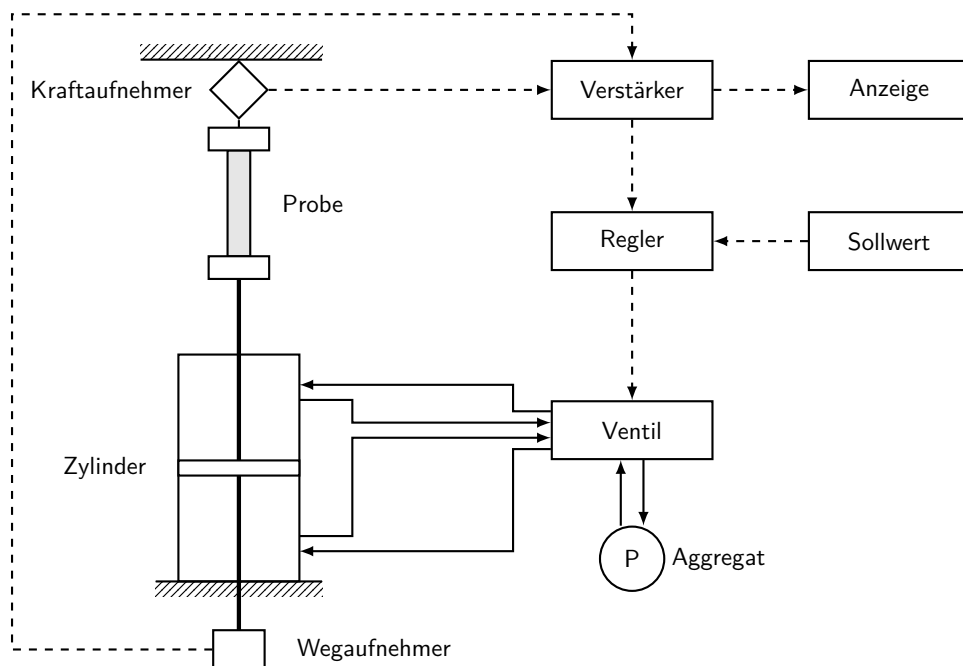
Das Maschinendynamik-Labor der OTH Regensburg verfügt über drei verschiedene Hydropulsanlagen. Für den vorliegenden Versuch kommt der Hydropulser, dessen Zylinder eine Maximalkraft von 16 kN aufbringen kann, zum Einsatz [11]. Die fotografische Abbildung dieser installierten Prüfanlage ist in Abb. 2.5 a) dargestellt.

Die vorhandenen Sensoren zur Regelung der Anlage im Maschinendynamik-Labor sind ein Kraftaufnehmer und ein Wegaufnehmer. Entsprechend der DIN 50100 wird für den Wöhlerversuch die Kraftregelung angewendet. Der Grund dieser Entscheidung besteht darin, dass die Kraftamplitude über die gesamte Versuchsdauer konstant gehalten werden muss [3, Seite 9]. Würde die Messung weggeregelt erfolgen, verringert sich die Kraft durch den Rissfortschritt und die damit einhergehende Entfestigung des Bauteils kontinuierlich. In der Folge würde der Prüfling eine unzulässig hohe Zyklenzahl erreichen und die ermittelte Lebensdauer wäre verfälscht.

Der zugehörige Regelkreis wird in Abb. 2.5 b) gezeigt. Hierbei wird die aktuelle Kraft mittels einer Kraftmessdose aufgenommen. Dieses Ist-Signal wird dann verstärkt und an einen PID-Regler übermittelt, der die Regeldifferenz zwischen dem Ist-Wert und dem Soll-Wert berechnet und in Form eines Stellsignals an das Servoventil weitergibt. Das Signal des Verstärkers kann zusätzlich durch eine Anzeige sichtbar gemacht werden [2, Seite 262]. Zur Gewährleistung der Sicherheit kann ein Abbruchkriterium für den Kraft- oder Wegsensor eingestellt werden. Dieses greift bei Kraftabfall oder Hubüberschreitung und schaltet die Anlage ab automatisch ab.



(a) Hydropulsanlage
Maschinendynamik-Labor
OTH Regensburg



(b) Schematischer Aufbau und Regelkreis

Abbildung 2.5.: Servohydraulische Prüfmaschine (Hydropulsanlage) im Maschinendynamik-Labor der OTH:
a) Hydropulsanlage Maschinendynamik-Labor OTH Regensburg,
b) Schematischer Aufbau und Regelkreis
(eigene Darstellung in Anlehnung an [2, Seite 261]).

2.2.4. Statistische Auswertung anhand der Norm

Als Grundlage der Wöhlerlinie dienen Stichproben, die aus einer Grundgesamtheit entnommen werden, d.h. in diesem Fall alle produzierten Bauteile. Der Vorteil von Stichproben liegt unter anderem in der verkürzten Versuchs- und Auswertezeit, da diese einen deutlich geringeren Umfang als die Grundgesamtheit aufweisen und dadurch Kosten einsparen [9, Seite 20–21]. Um von den Ergebnissen dieser begrenzten Stichproben präzise und mathematisch abgesichert auf das Verhalten der gesamten Produktreihe schließen zu können, ist eine statistische Auswertung erforderlich. Diese Analyse wird im Rahmen dieser Arbeit rechnergestützt mithilfe von MATLAB durchgeführt.

Die Auswertung der Wöhlerlinie folgt einer logarithmischen Normalverteilung. Im Gegensatz zu einer klassischen (gaußschen) Standardnormalverteilung basiert eine logarithmische Normalverteilung auf den Logarithmen der betrachteten Größen. Derartige Normalverteilungen finden insbesondere dann Anwendung, wenn sich die relevanten Intervalle der entsprechenden Parameter über einen großen Bereich erstrecken. So ist beispielsweise nicht die Schwingungszahl N selbst normalverteilt, sondern ihre dekadischen Logarithmen $\lg N$. Analog zur Standardnormalverteilung lässt sich jene über die beiden Kenngrößen logarithmierter Mittelwert und Standardabweichung eindeutig charakterisieren. Diese bilden die Grundlage für die Beschreibung der Streuung der Versuchsergebnisse und ermöglichen die Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Berechnung von Wöhlerlinien mit unterschiedlichen Überlebens- bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten (Tabelle 2,3 und 4 der DIN 50100).

Ziel der beiden, im weiteren Verlauf der Arbeit folgenden, statistischen Auswerteverfahren (Perlenschnur- und Treppenstufenverfahren) ist die möglichst genaue Schätzung des Mittelwertes der logarithmierten Schwingungszahlen $N_{50\%,GG}$ sowie der Standardabweichung $s_{\lg N,GG}$ der Grundgesamtheit auf Grundlage der vorliegenden Stichprobe.

Die Wöhlerkurve kann nach zwei unterschiedlichen Prinzipien aufgestellt werden. Entweder wird für alle Proben ein konstantes Spannungsverhältnis R oder eine konstante Mittelspannung σ_m eingestellt. Die Spannungsamplitude wird dabei für jeden Prüfling unterschiedlich gewählt, jedoch wird sie während der Versuchsdurchführung konstant gehalten. Als Ergebnis folgt entweder eine Bruchschwingungszahl N_B oder eine Grenzschnwingungszahl N_G . Bei einer Bruchschwingungszahl werden alle Schwingungen bis zum Bruch aufgezeichnet. Bei der Grenzschnwingungszahl wird der Versuch beendet und das Versuchsergebnis wird als Durchläufer bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Amplitude veranschaulicht Abb. 2.6. Probe 1 und 2 versagen aufgrund ihrer großen Amplituden σ_{a1} und σ_{a2} nach ihrer entsprechenden Schwingungszahl N_{B1} bzw. N_{B2} . Der letzte Prüfkörper n hingegen wird als Durchläufer gewertet, denn aufgrund der verhältnismäßig kleinen Amplitude σ_{an} erfährt dieser kein Versagen [7, Seite 272].

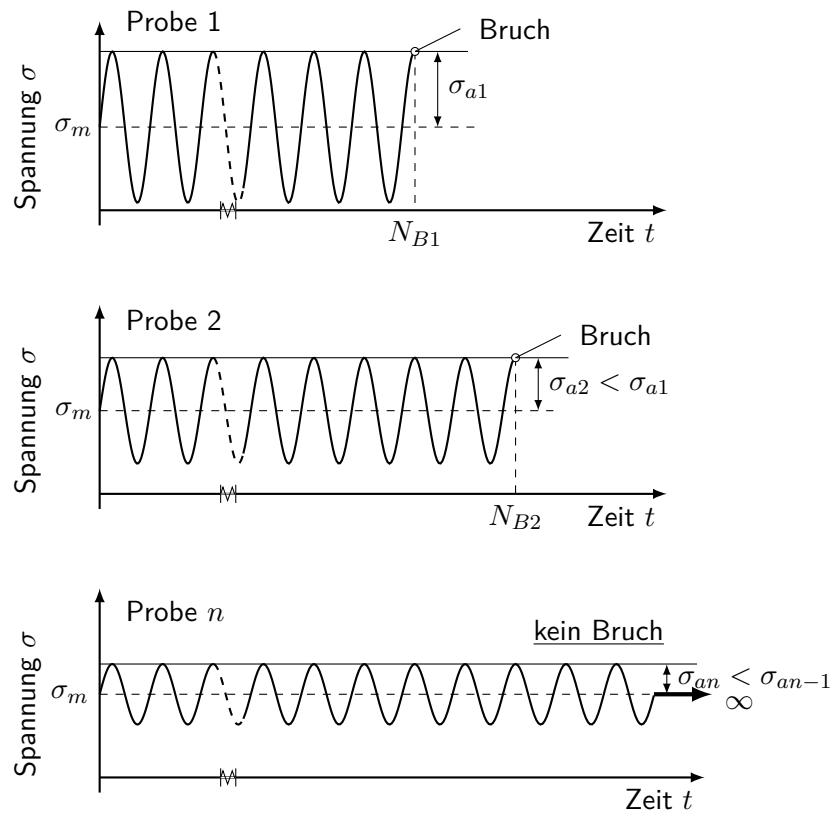
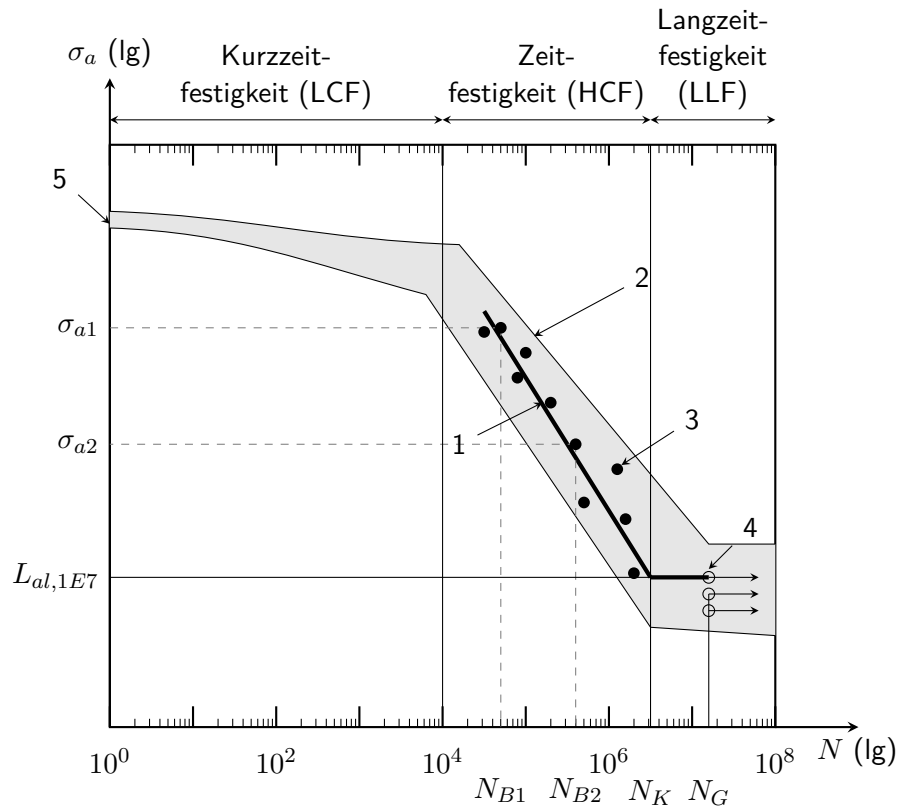


Abbildung 2.6.: Schwingungen der Einzelproben mit gleicher Mittelspannung und unterschiedlicher Spannungsamplitude (In Anlehnung an [7, Seite 273]).

Zur Ableitung der Wöhlerlinie aus den experimentell ermittelten Schwingspielzahlen der einzelnen Proben wird die eingestellte Spannungsamplitude σ_a über die erreichte Schwingspielzahl N doppelt logarithmisch aufgetragen. Beispielfhaft werden hierfür die Datenpunkte der in Abb. 2.6 abgebildeten Proben 1 und 2 in Abb. 2.7 eingetragen. Dies sind die Schnittpunkte der jeweiligen Spannungsamplituden σ_{a1} und σ_{a2} mit den beiden Bruchschwingspielzahlen N_{B1} und N_{B2} , innerhalb eines Streubandes (Abb. 2.7 (Nummer 2)). Aus den Versuchsergebnissen mehrerer Proben entsteht nach statistischer Auswertung eine wie in Abb. 2.7 gezeigte Kurve. Die Wöhlerkurve wird nach DIN 50100 in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit (LCF, engl. Low Cycle Fatigue), der Zeitfestigkeit (HCF, engl. High Cycle Fatigue) und der Langzeitfestigkeit (LLF, engl. Long Life Fatigue) eingeteilt [3, Seite 17]. In der Praxis zeigt sich, dass in den Bereichen der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit die Proben eine signifikante statistische Streuung aufweisen. Ursache hierfür sind eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise Werkstoffinhomogenitäten oder eine ungleiche Einspannung, deren Wirkungen das Verhalten der Probe beeinflussen [15, Seite 259].



Legende

- 1 Zeitfestigkeitsgerade
- 2 Streuband der Versuche
- 3 Ausfall
- 4 Durchläufer
- 5 Statische Festigkeit

Abbildung 2.7.: Prinzipskizze einer Wöhlerkurve (In Anlehnung an [3, Seite 17]).

Die statische Festigkeit wird durch Pfeil 5 in Abb. 2.7 repräsentiert und stellt die maximal ertragbare statische Belastung dar. Nummer 3 kennzeichnet eine Probe im Zeitfestigkeitsbereich. Da sie einen Bruch (bzw. das Ausfallkriterium) erreicht hat, wird sie als Ausfallprobe bezeichnet. Nummer 4 hingegen liegt im Bereich der Langzeitfestigkeit und wird als Durchläufer gewertet, da die Grenzschwingspielzahl N_G erreicht ist [3, Seite 9].

Die großen Amplituden im Bereich der Kurzzeitfestigkeit bewirken eine geringe Lebensdauer. Dabei liegen die Messergebnisse zwischen 10^0 und 10^4 Schwingspielen. Gemäß der DIN 50100 wird der Kurzzeitfestigkeitsbereich (LCF) nicht betrachtet, da dort ein dehnungs- und schiebungskontrollierter Versuch erfolgen muss [3, Seite 9]. Die Zeitfestigkeit liegt zwischen 10^4 Schwingspielen und der Knickschwingspielzahl N_K und wird durch die Zeitfestigkeitsgerade (siehe Nummer 1 in Abb. 2.7) beschrieben [3, Seite 15–16].

Am Ende der Zeitfestigkeitsgeraden folgt der Knickpunkt, welcher durch die Knickschwingspielzahl gekennzeichnet ist. Diese liegt im Bereich zwischen $5 \cdot 10^5$ und 10^7 Lastwechseln und repräsentiert den Übergang von der Zeitfestigkeit zur Langzeitfestigkeit. Zum Bereich der Langzeitfestigkeit zählen alle Schwingspiele, die größer sind als die Knickschwingspielzahl N_K [3, Seite 15–16], wobei der Versuch bei Erreichen der Grenzschwingspielzahl N_G beendet wird.

Die DIN 50100 unterscheidet drei Typen der Langzeitfestigkeit, die einen unterschiedlichen Verlauf der Wöhlerkurve nach dem Knickpunkt darstellen:

- Typ I: horizontaler Verlauf
- Typ II: Gerade mit geringerer Steigung k^*
- Typ III: zuerst horizontaler Verlauf und dann noch weiterer Abfall der Kurve

Da Typ III in der Norm ausdrücklich nicht behandelt wird, veranschaulicht Abb. 2.8 nur den Vergleich zwischen Typ I und II.

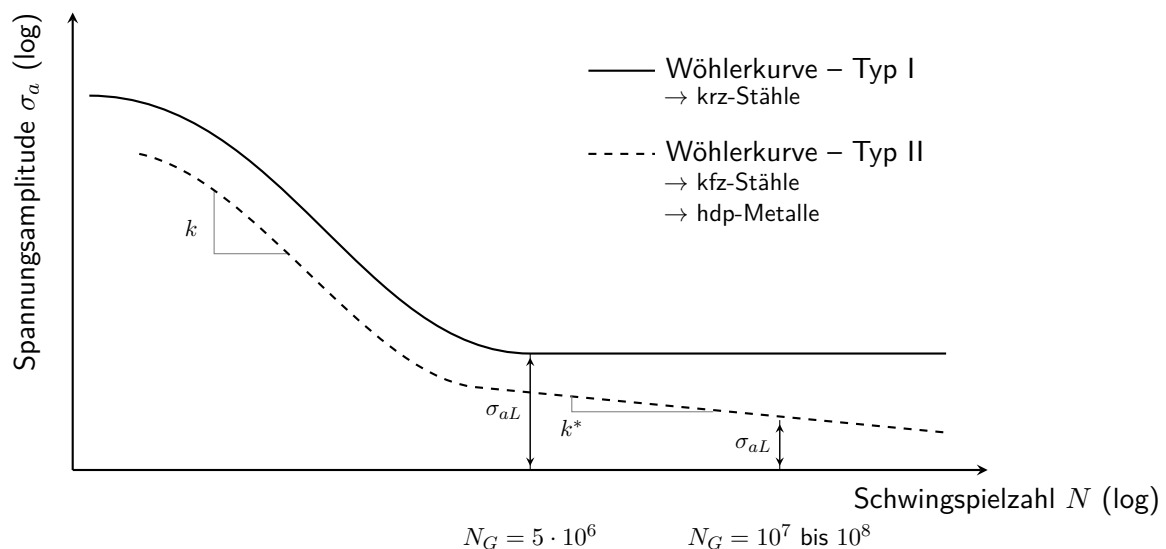


Abbildung 2.8.: Vergleich Typ I und Typ II der Wöhlerkurve.

Zu erkennen ist, dass bei Typ II die Spannungsamplitude weiter abfällt, jedoch mit einer geringeren Steigung k^* . Im Unterschied dazu verläuft Typ I horizontal ab der Grenzschwingspielzahl N_G .

2.2.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit

Zur Bestimmung der Lage der Zeitfestigkeit können laut DIN 50100 zwei Verfahren angewendet werden, die zur Versuchsdurchführung dienen. Im Bereich der Zeitfestigkeit tritt immer ein Ausfall der Probe ein.

Beim sogenannten Horizontenverfahren werden zwei Lasthorizonte gewählt, die möglichst nah an den Grenzen des Kurzzeit- und des Langzeitfestigkeitsbereichs liegen, um auf diesen Lastniveaus anschließend mehrere Proben zu prüfen (siehe Abb. 2.9).

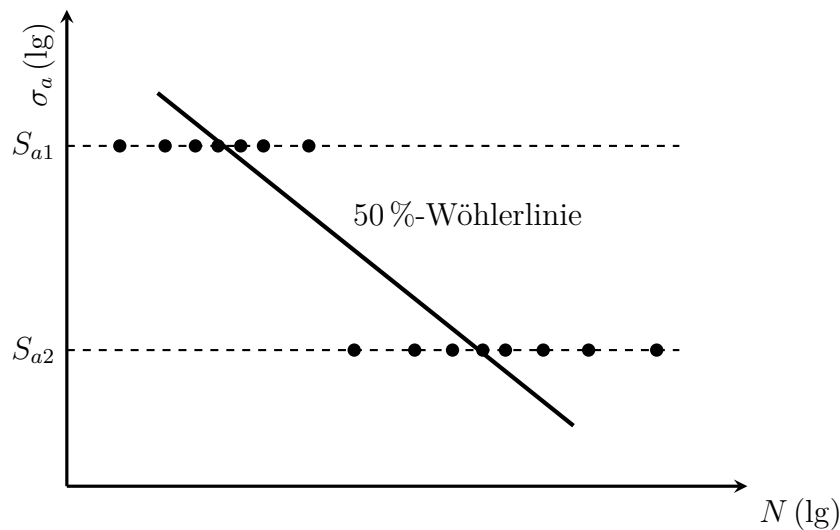


Abbildung 2.9.: Horizontenverfahren [16, Seite 26].

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es nur dann zum Einsatz kommen kann, wenn die Lage der Kurz- und Langzeitfestigkeitsintervalle bekannt ist [6, Seite 273].

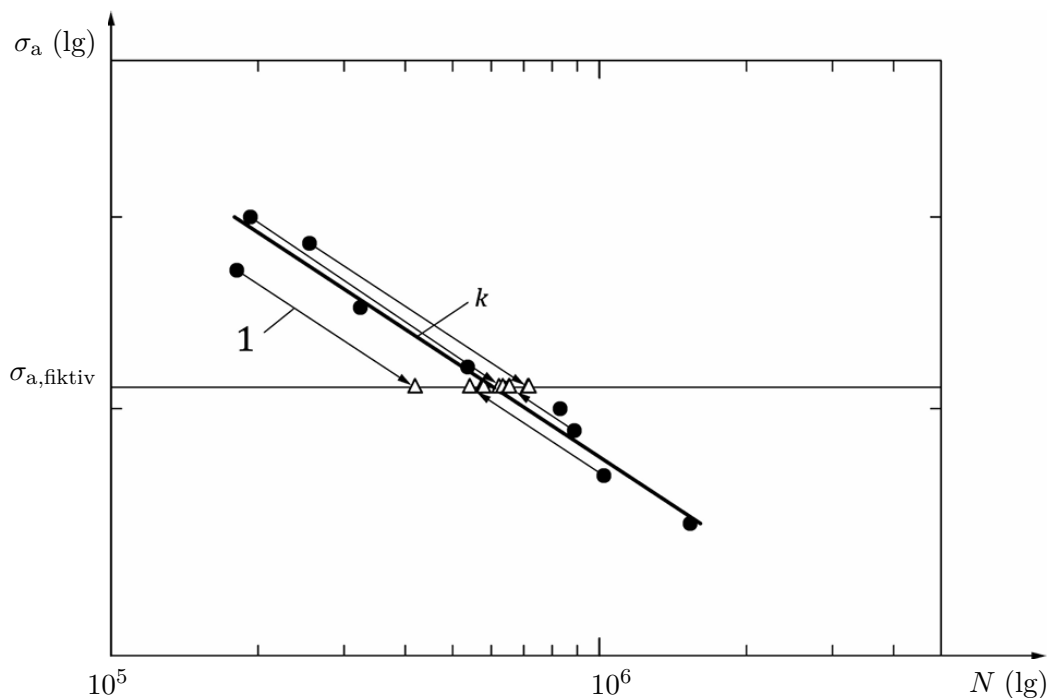
Im Gegensatz dazu wird das Perlenschnurverfahren immer dann herangezogen, wenn die Grenzen des Zeitfestigkeitsbereichs noch nicht exakt verifiziert wurden. Ein weiterer entscheidender Vorteil äußert sich dadurch, dass auch bei einer geringen Probenanzahl eine geeignete Wöhlerlinie bestimmt werden kann [6, Seite 278].

Beim Perlenschnurverfahren wird zunächst ein Versuch auf einem beliebigen Lasthorizont im vermuteten Zeitfestigkeitsbereich durchgeführt. Die Vorgehensweise ist ein stufenweises Adaptieren der unterschiedlichen Lasthorizonte mit dem Ziel, sich bestmöglich an die Grenzen des Kurz- bzw. Langzeitfestigkeitsbereichs anzunähern [3, Seite 26]. Ein weiteres Maß für die statistische Aussagekraft der Stichprobe über die Grundgesamtheit ist das Verhältnis der Schwingenspielzahlen des höchsten ($N_{50\%,2}$) und niedrigsten ($N_{50\%,1}$) Lasthorizonts (vgl. Tabelle 2 und 4 der DIN 50100). In der DIN 50100 wird sich an einem Quotient von 50 orientiert [3, Seite 30]. Es ist zudem möglich, mehrere Proben auf einem Lasthorizont zu prüfen [6, Seite 278].

Beim Perlenschnurverfahren sind jedoch zwei wesentliche Einschränkungen zu berücksichtigen. Sowohl bei einer zu geringen Probenzahl ($n < 10$ Proben) als auch bei einem zu geringen Quotienten der Schwingungszahlen (Quotient < 5) verlieren sämtliche zu schätzende Kenngrößen (Mittelwert, Standardabweichung und Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden) ihre Aussagekraft. Diese erlauben dann keine zuverlässige statistische Aussage über die Grundgesamtheit [3, Seite 30].

Für die Standardabweichung der Grundgesamtheit wird in der DIN 50100 ein Bereich zwischen 0,10 und 0,30 angeraten. Wenn keine Referenzwerte vorliegen, wird eine Standardabweichung der Grundgesamtheit von $s_{\lg N, GG} = 0,20$ empfohlen [3, Seite 30]. Mit der noch folgenden Gl. (2.13) wird die Standardabweichung der Stichprobe berechnet. Im Idealfall stimmt diese mit der wahren Standardabweichung der Grundgesamtheit überein. Da die tatsächliche Standardabweichung üblicherweise vor dem Versuch nicht bekannt ist, wird die zuvor erwähnte $s_{\lg N, GG} = 0,20$ als initialer Schätzwert herangezogen. Dies ist lediglich ein Erfahrungswert und entspricht nicht zwingend der wahren Standardabweichung der Grundgesamtheit.

Um die Standardabweichung zu ermitteln, werden alle Stichproben auf einen fiktiven Lasthorizont $\sigma_{a, \text{fiktiv}}$ parallel zur Zeitfestigkeitsgeraden (entsprechend Linie Nummer 1) verschoben, wie in Abb. 2.10 gezeigt. Die hervorgehobene Linie kennzeichnet die 50%-Zeitfestigkeitsgerade mit der Steigung k .



Legende:

- 1 Verschiebung der Versuchsergebnisse entlang der Geradenneigung

Abbildung 2.10.: Ermittlung der Standardabweichung Perlenschnurverfahren [3, Seite 56].

Die Zeitfestigkeitsgerade kann mit der sogenannten Basquin-Gleichung (Gl. (2.4)) gemäß DIN 50100 ermittelt werden:

$$N = C \cdot \sigma_a^{-k}. \quad (2.4)$$

Die Parameter k und C in Gl. (2.4) stehen für die Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden und für den Achsenabschnitt der Schwingenspielzahl N für $\sigma_a=1$. In der noch folgenden Auswertung des Wöhlerversuches wird bei der Erstellung der Wöhlerlinie die Kraftamplitude über die Schwingenspielzahl aufgetragen. Die Formeln werden hier nur exemplarisch anhand der Spannungsamplitude erläutert, analog zur Norm. Aus diesem Grund kann auch in Gl. (2.4) sowie in den folgenden Gleichungen mit der Kraftamplitude gerechnet werden.

Nach Anwendung des dekadischen Logarithmus auf Gl. (2.4) wird diese wie folgt geschrieben:

$$\lg N = \lg C - k \cdot \lg \sigma_a. \quad (2.5)$$

Gl. (2.5) kann durch Substitution in eine Geradengleichung umgeformt werden (siehe Gl. (2.6)).

$$y = a_0 + a_1 \cdot x \quad (2.6)$$

Die verwendeten substituierten Variablen sind dabei wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} y &= \lg N \\ a_0 &= \lg C \\ a_1 &= -k \\ x &= \lg \sigma_a. \end{aligned}$$

Beide Parameter a_0 und a_1 werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach Gl. (2.7) und Gl. (2.8) bestimmt.

$$a_1 = \frac{n \cdot \sum(x \cdot y) - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum(x^2) - (\sum x)^2} \quad (2.7)$$

$$a_0 = \frac{1}{n} \left(\sum y - a_1 \cdot \sum x \right) \quad (2.8)$$

Mit den bestimmten Regressionsparametern können nun die Steigung k und der Lageparameter C der Basquin-Gleichung in Gl. (2.9) und Gl. (2.10) bestimmt werden.

$$C = 10^{a_0} \quad (2.9)$$

$$k = -a_1 \quad (2.10)$$

Die damit ermittelte Regressionsgerade repräsentiert die 50%-Wöhlerlinie. Dies impliziert, dass 50% der Bauteile bei dieser Linie bereits ausgefallen sind. Um die Wöhlerlinie aussagekräftiger anzufertigen, wird eine Linie bei 10% und eine Linie bei 90% Ausfallwahrscheinlichkeit ergänzt. Unter der Prämisse, dass die Standardabweichung auf allen Lasthorizonten gleich ist (DIN 50100), resultiert, dass die 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeitslinien parallel zur 50%-Linie angetragen werden können.

Die Standardabweichung wird ermittelt, indem jeder Versuchspunkt auf einen virtuellen Lasthorizont, der frei wählbar ist, verschoben wird (siehe Abb. 2.10).

Die entsprechende Formel, die die neue fiktive Schwingungszahl nach der Verschiebung angibt ist Gl. (2.11).

$$N_{i,\text{fiktiv}} = N_i \cdot \left(\frac{\sigma_{a,\text{fiktiv}}}{\sigma_{a,i}} \right)^{-k} \quad (2.11)$$

Mit Gl. (2.12a) wird der Mittelwert der Schwingungszahlen des fiktiven Lasthorizontes gebildet und anschließend mit Gl. (2.12b) wieder entlogarithmiert, sodass die Schwingungszahl der 50%-Wöhlerlinie folgt.

$$\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} = \frac{1}{n} \sum \lg N_{i,\text{fiktiv}} \quad (2.12a)$$

$$\rightarrow N_{50\%,\text{fiktiv}} = 10^{\lg N_{50\%,\text{fiktiv}}} \quad (2.12b)$$

Die Standardabweichung in Gl. (2.13) gibt an, wie stark die Versuchsergebnisse um den in Gl. (2.12b) berechneten Mittelwert des fiktiven Lasthorizonts schwanken.

$$\tilde{s}_{\lg N} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum (\lg N_{i,\text{fiktiv}} - \lg N_{50\%,\text{fiktiv}})^2} \quad (2.13)$$

Die DIN 50100 sieht für einen kleinen Stichprobenumfang einen Korrekturfaktor für die Standardabweichung vor (Gl. (2.14)).

$$\tilde{s}_{\lg N,\text{korr}} = \tilde{s}_{\lg N} \cdot \frac{n-1,74}{n-2} \quad (2.14)$$

Die Schwingenspielzahlen der statistischen Streubänder der 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeit auf dem fiktiven Lasthorizont können mit folgenden beiden Gleichungen ermittelt werden:

$$N_{90\%} = 10^{(\lg N_{50\%, \text{fiktiv}} + 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.15a)$$

$$N_{10\%} = 10^{(\lg N_{50\%, \text{fiktiv}} - 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.15b)$$

Die ermittelte Zeitfestigkeitsgerade kann nun in die sich ergebenden Punkte der Schwingenspielzahl $N_{90\%}$ und $N_{10\%}$ verschoben werden.

Einbezogen werden dürfen in die Zeitfestigkeitsgerade alle Messergebnisse deren Lastamplitude über dem höchsten Durchläufer liegt (DIN 50100).

2.2.6. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit

Zur Bestimmung des Langzeitfestigkeitsbereichs werden in der Fachliteratur und in der DIN 50100 verschiedene Verfahren vorgeschlagen. Nachfolgend werden die gängigsten Methoden erläutert, um anschließend das geeignetste Verfahren für diese Arbeit auszuwählen:

- Probit Verfahren
- Abgrenzungsverfahren
- Treppenstufenverfahren nach Hück

Das Probit-Verfahren erfordert eine Festlegung von mindestens vier Lasthorizonten mit gleichem Abstand. Auf jedem Lasthorizont müssen mindestens 10 Proben geprüft werden, um die Streuung auswerten zu können. Jeder Lasthorizont muss dabei mindestens einen Bruch und einen Durchläufer aufweisen. Zu erkennen in Abb. 2.11 ist, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit P_A auf jedem Lasthorizont einzeln ausgewertet wird.

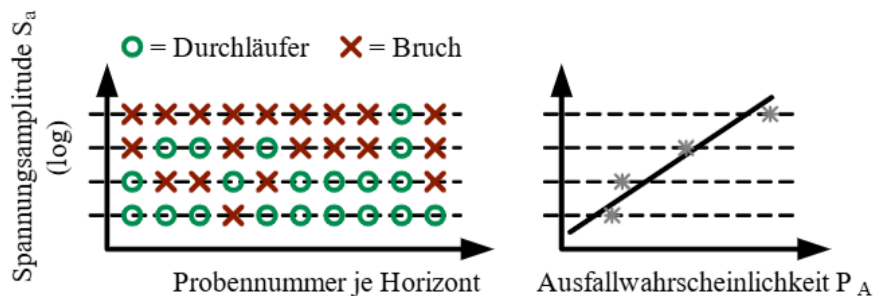


Abbildung 2.11.: Probit-Verfahren [16, Seite 36].

Das Probit-Verfahren scheidet bei der Auswahl jedoch aus, da mindestens 10 Proben pro Lasthorizont gefordert werden und dadurch im Langzeitfestigkeitsbereich mindestens 40 Proben geprüft werden müssten [16, Seite 36].

Beim Abgrenzungsverfahren wird ähnlich wie beim Horizontenverfahren, auf nur zwei Lasthorizonten geprüft. Die Auswertung erfolgt mittels eines Wahrscheinlichkeitspapieres.

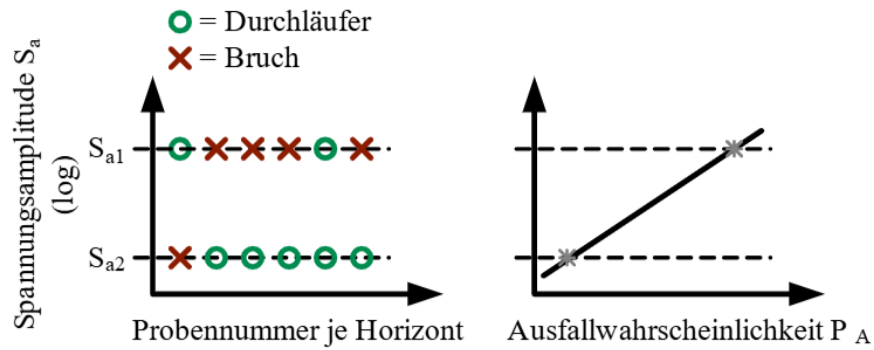


Abbildung 2.12.: Abgrenzungsverfahren [16, Seite 33].

Das Treppenstufenverfahren prüft auf einem ersten Lasthorizont eine Probe. Ist diese ein Bruch, wird bei der nächsten Probe um eine Stufe mit dem festgelegten Stufensprung reduziert. Ist die Probe hingegen ein Durchläufer, wird bei der nächsten Probe um eine Stufe erhöht.

Der Hauptgrund, für die Wahl des Treppenstufenverfahrens ist, dass sich mit diesem Verfahren der Mittelwert am besten ermitteln lässt, da sich die Proben um den Mittelwert einpendeln.

Die Vorgabe für die Laststufen aus der DIN ist es auf ein bis drei Laststufen sowohl Brüche als auch Durchläufer zu haben. Dieser Zustand stellt sich normalerweise ein, wenn der Stufensprung wie folgt gewählt wird:

$$d_{lg} = 10^{s_{lg} L, GG} \quad (2.16)$$

Wenn die Standardabweichung vorab nicht bekannt ist, kann auf empirisch ermittelte Werte zurückgegriffen werden. Folgende Tab. 2.1 aus der DIN 50100 beinhaltet für die verschiedenen Materialien die Standardabweichung der Grundgesamtheit und den dazugehörigen Stufensprung d_{lg} :

Für umfangreichere Werte wird auf die Tabelle im Anhang C der DIN 50100 verwiesen.

Wenn der Stufensprung ermittelt wurde, können unter Zuhilfenahme einer geschätzten Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG}$ die Laststufen anhand von Gl. (2.17) berechnet werden.

$$L_i = L_{aL,NG} \cdot (d_{lg})^i \quad (2.17)$$

Tabelle 2.1.: Standardabweichung und Stufensprung Treppenstufenverfahren [3, Seite 48]

	$s_{lg L, GG}$	d_{lg}
Stahl, spanend bearbeitet	0,025	1,059
Stahl/Eisen, Guss Oberfläche	0,029	1,069
Stahl, Schweißnaht	0,038	1,091
Aluminium, Clinchverbindungen	0,047	1,114
Schrauben	0,050	1,122

Damit Vorversuche die Versuchsergebnisse nicht verfälschen, dürfen diese bei der Versuchsauswertung nicht mit einfließen. Von den Versuchswerten am Anfang fließen nur diejenigen in die Auswertung ein, deren Lastniveau während des Versuches erneut erreicht wurde. So werden beispielsweise in Abb. 2.13 die ersten beiden Versuche nicht gewertet.

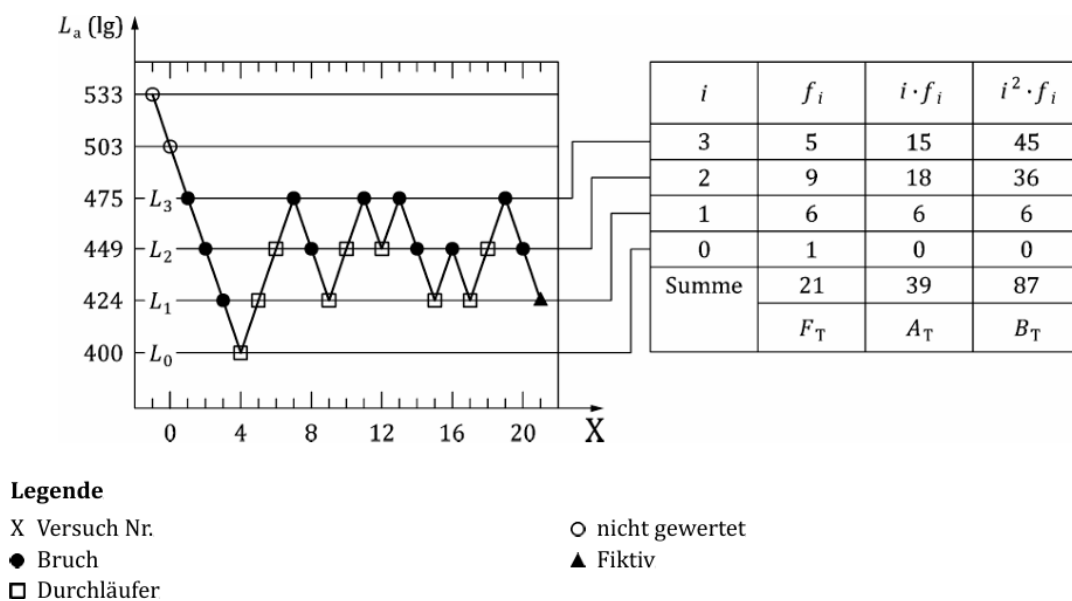


Abbildung 2.13.: Treppenstufenverfahren [3, Seite 60]

Ausgehend vom untersten Lasthorizont Null erfolgt die Nummerierung aufsteigend. Die Ereignisse Bruch und Durchläufer werden auf jeder Laststufe einzeln zusammen gezählt und fließen in die drei Hilfsgrößen F_T (Gl. (2.18)), A_T (Gl. (2.19)) und B_T (Gl. (2.20)) zur Berechnung des Mittelwertes ein.

$$F_T = \sum f_i \quad (2.18)$$

$$A_T = \sum i \cdot f_i \quad (2.19)$$

$$B_T = \sum i^2 \cdot f_i \quad (2.20)$$

Der Mittelwert der Langzeitfestigkeit kann dann mit Gl. (2.21) bestimmt werden.

$$L_{aL,NG} = L_0 \cdot d_{lg}^{\left(\frac{A_T}{F_T}\right)} \quad (2.21)$$

Zwei Bedingungen sind allerdings noch zu beachten und später im MATLAB-Code abzufangen, falls diese nicht eingehalten werden. Es müssen mindestens zwei Umkehrpunkte vorliegen, um eine statistisch abgesicherte Versuchsauswertung durchführen zu können. Wenn ein Lasthorizont nur mit Brüchen und einer nur mit Durchläufern vorliegt, muss der Stufensprung neu zu:

$$d_{lg,1/2} = \sqrt{d_{lg}} \quad (2.22)$$

gewählt werden, damit eine Standardabweichung berechnet werden kann.

2.2.7. Ermittlung der Knickschwingspielzahl

Da der Bereich der Zeitfestigkeit mit dem Perlenschnurverfahren bestimmt wird, lautet die zugehörige Gleichung für die Knickschwingspielzahl aus der DIN 50100 (Seite 62):

$$N_K = C \cdot (L_{aL,NK})^{-k} \quad (2.23)$$

$$L_a = L_{aL,NK} \quad (2.24)$$

$$L_a = L_{aL,NK} \cdot \left(\frac{N}{N_K}\right)^{\frac{1}{-k_2}} \quad (2.25)$$

2.3. Statistische Grundlagen

Für die Versuchsauswertung sind folgende drei Größen relevant:
Der arithmetische Mittelwert $\bar{x}$ nach Gl. (2.26) [18, Seite 23]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.26)$$

Die Standardabweichung s nach Gl. (2.27) [18, Seite 28]:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2.27)$$

Und der Variationskoeffizient v nach Gl. (2.28) [18, Seite 29]:

$$v[\%] = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100. \quad (2.28)$$

Der arithmetische Mittelwert repräsentiert bei der Versuchsauswertung den Durchschnitt der Maximalkräfte $F_{\max}$ der Proben. Die Standardabweichung zeigt die Streuung der Versuchsergebnisse um den arithmetischen Mittelwert und sagt damit etwas über die Wiederholgenauigkeit der Versuche aus. Der Variationskoeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung und dem Mittelwert an und ist eine dimensionslose Kenngröße zum Vergleich zwischen den verschiedenen Probendicken [18, Seite 23-29].

3. Scherzugversuch

Der Scherzugversuch wurde von der auftraggebenden Firma Siemens Mobility GmbH gefordert. Er dient der Bestimmung der maximalen Tragkraft der Probe, sowie der daraus abgeleiteten Zugfestigkeit.

Die zwei Versagensarten, die auftreten können, sind die Abscherung des Niets, durch Überschreiten der Scherspannung im Niet, oder ein Blechriss infolge des Lochleibungsdruckes [14, Seite 129].

3.1. Versuchsaufbau

Der Scherzugversuch wurde am Technologie Campus in Neustadt an der Donau durchgeführt. Die dort bereitgestellte Stanndprüfmaschine der Firma Zwick/Roell ist in Abb. 3.1 zu sehen.



Abbildung 3.1.: Zugprüfmaschine Zwick/Roell Z250.

3.2. Proben und Vorbereitung

Untersucht werden jeweils fünf Proben aus drei unterschiedlichen Probenchargen. Alle Chargen besitzen den gleichen Aufbau und bestehen aus zwei miteinander vernieteten Bleche. Die Niete ist bei allen drei Proben eine Blindniete mit einem Bohrungsdurchmesser von 6,4 mm. Die erste Probencharge aus Aluminium ist in Abb. [3.2](#) exemplarisch abgebildet. Beide vernieteten Bleche weisen eine Dicke von 3 mm auf.

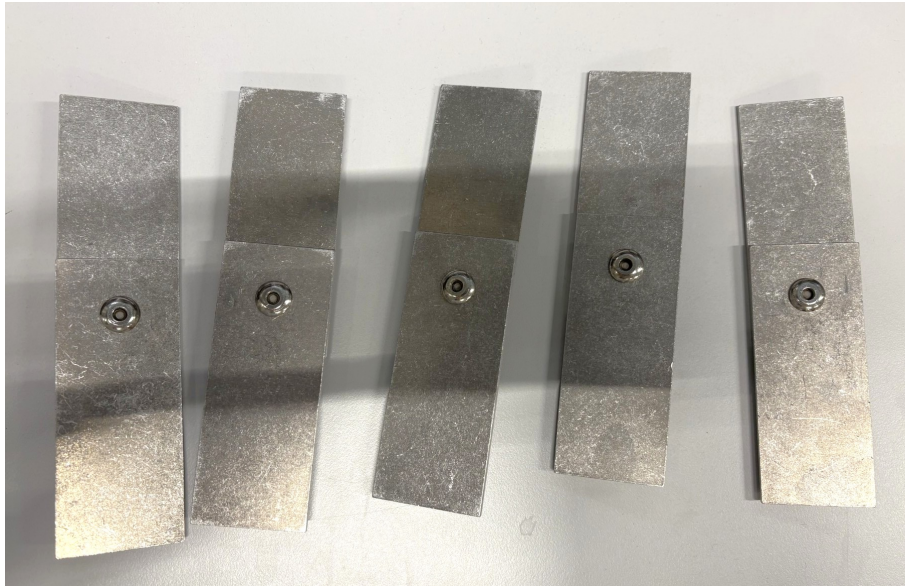


Abbildung 3.2.: Zugproben Aluminium.

Um die Proben im Nachhinein wieder erkennen zu können und die Bruchbilder eindeutig zuordnen zu können, werden sie mit einer Probennummer versehen. Eine Aluminiumprobe ist beispielsweise in Abb. 3.3 mit ihrer entsprechenden Beschriftung dargestellt.



Abbildung 3.3.: Zugprobe Aluminium beschriftet.

Die Probenbezeichnung Z_P05_AlMg3_3_3mm_D6.4_kpl der gewählten Probe in Abb. 3.3 steht für Probenart, Probennummer, Werkstoff, Dicke Blech eins, Dicke Blech zwei, Bohrungsdurchmesser und Status der Bearbeitung. Hier handelt es sich folglich um eine Zugprobe mit der Probennummer fünf gefertigt aus dem Werkstoff Aluminium (AlMg3). Beide Bleche weisen eine Blechstärke von 3 mm auf. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 6,4 mm. Kpl am Ende der Bezeichnung gibt an, dass die Probe komplett ist, also vollständig hergestellt ist.

Probencharge zwei und drei bestehen im Vergleich zu Probencharge eins aus Chrom-Nickel-Stahl. Bei der Probencharge zwei betragen die Blechdicken 2 mm und 5 mm. Die Bleche der Probencharge drei sind wie in der ersten Charge jeweils 3 mm dick.

3.3. Durchführung

Für den Versuch müssen verschiedene Versuchsparameter, wie die Vorschubgeschwindigkeit und die Einspannlänge eingestellt werden. Diese sorgen dafür, dass die Probenchargen einheitlich, vergleichbar und reproduzierbar in ihren Messwerten sind. Anschließend wird die Versuchsdurchführung Schritt für Schritt dargelegt und eine Auswertung des Versuches durchgeführt.

3.3.1. Versuchsparameter

Zu Beginn des Versuchs werden die Spannbacken mit einer Tastprobe vorgespannt, sodass die Spannbacken parallel und zentriert ausgerichtet sind. Damit die Kraft mittig am Niet angreift, kommen Ausgleichsbleche mit der notwendigen Blechstärke zum Einsatz. Diese stellen sicher, dass die Kraftlinie in einer Ebene mit der Scherebene liegt, was den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 14589 entspricht [4, Seite 7]. Um ein Rutschen der Probe infolge der verunreinigten Flächen der Ausgleichsbleche zu vermeiden, werden die Ausgleichsbleche vor Versuchsbeginn mit Aceton gereinigt und dadurch von Fett auf der Oberfläche befreit. Die Ausgleichsbleche besitzen die entsprechenden Blechstärken von 3 mm in Abb. 3.4 und 2 mm sowie 5 mm in Abb. 3.5.



Abbildung 3.4.: Ausgleichsblech 3 mm



Abbildung 3.5.: Ausgleichsbleche 2 mm und 5 mm

Die gewählte Prüfgeschwindigkeit beträgt 10 mm/min und liegt damit innerhalb des von der Norm DIN EN ISO 14589 zulässigen Bereichs von 7 mm/min bis 13 mm/min [4, Seite 7]. Die Prüflänge, also der freiliegende Teil der Probe, der tatsächlich belastet wird, beträgt bei allen drei Probenchargen 80 mm (vgl. Abb. 3.6).



Abbildung 3.6.: Einspannlänge Zugprobe.

Zusätzlich sind in Abb. 3.6 die bereits montierten Ausgleichsbleche der ersten Probencharge aus Aluminium zu erkennen.

3.3.2. Versuchsablauf

Der erste Schritt besteht darin, die Probe in die Spannbacken einzuspannen. Für die erste Probencharge wurden die kleinen Spannbacken vom Typ 8406 verwendet, jedoch wurde nach der ersten Charge auf die großen Spannbacken Typ 8507 gewechselt, da sich die Proben etwas verzogen haben. Um die Probe bei den kleinen Spannbacken zu zentrieren wurde, wie in Abb. 3.7 gezeigt, an die obere und untere Spannbacke ein Anschlagwinkel verschraubt.

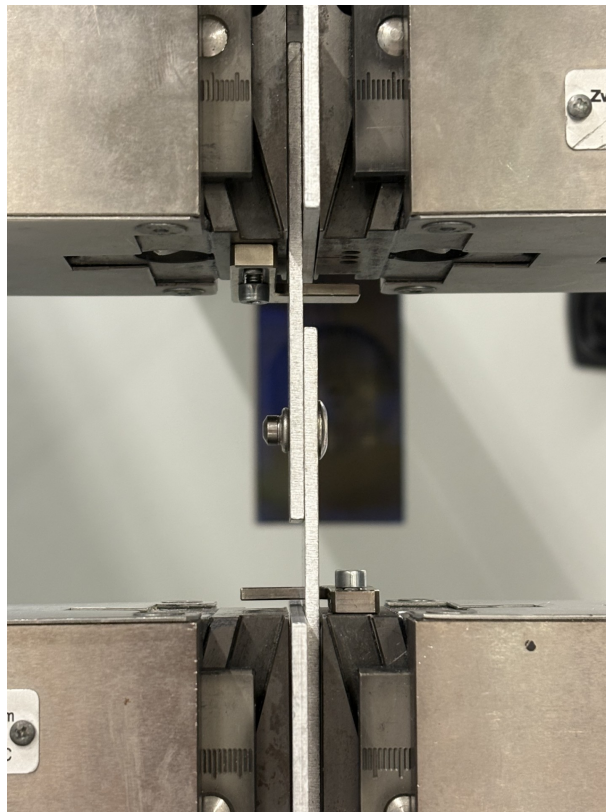


Abbildung 3.7.: Anschlagwinkel Zugprobe.

Vor dem Start der Messung wird die Probenbezeichnung in das Programm eingegeben, um die Ergebnisse später der richtigen Probe zuordnen zu können. Um die Proben der zweiten und dritten Probencharge mittig in den großen Spannbacken auszurichten werden wie in Abb. 3.8 zwei Zentrierstriche auf den Proben angebracht.

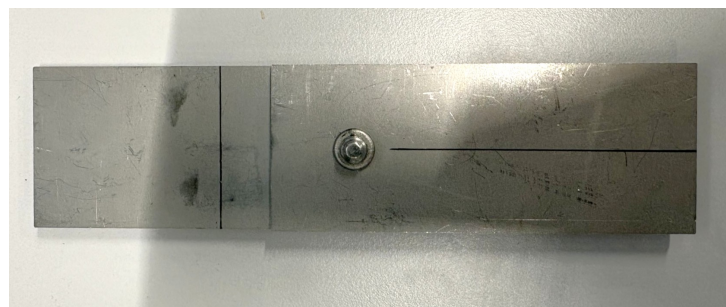


Abbildung 3.8.: Zentrierstriche Zugprobe.

Der rechte, längs zur Probe verlaufende Strich dient der Zentrierung in der Spannbacke, während der linke Strich die Einhaltung einer einheitlichen Einspannhöhe sicherstellt.

Wenn die Probe eingespannt und die Türe verschlossen ist, kann die gewählte Vorkraft von circa 120 Newton aufgebracht werden. Anschließend wird die Messung gestartet. Das Ende der Messung tritt ein, wenn das Versagenskriterium erreicht wird.

3.4. Auswertung

Um die Prüfergebnisse des Scherzugversuches grafisch darzustellen, wird typischerweise das Kraft-Weg-Diagramm verwendet. Das Diagramm der ersten Probencharge aus AlMg3 zeigt Abb. 3.9. Jedoch wurden leider die Werte für die Probe 1 bei Versuchsdurchführung nicht mit aufgezeichnet und fehlt aus diesem Grund in der Abbildung.

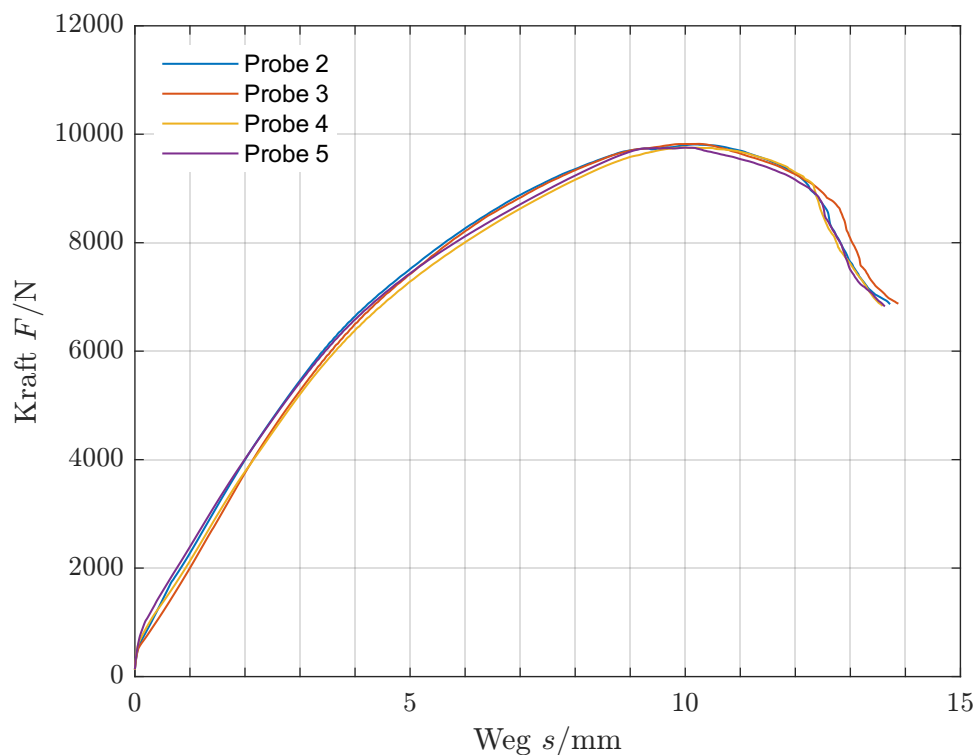


Abbildung 3.9.: Scherzugversuch - Proben 2-5 (AlMg3_3_3mm, D6.4).

Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 9770 N. Die Proben weisen eine geringe Standardabweichung von 40,8 N auf und einen Variationskoeffizienten von 0,42 %.

Bei den Versagensarten lassen sich zwei Kategorien unterscheiden. Entweder ein Probenversagen oder ein Nietbruch. Bei der ersten Probencharge hat bei allen Proben das Blech versagt.

Bei den Chrom-Nickel-Proben mit zwei und fünf Millimeter Blechstärke zeigt sich in Abb. 3.10, dass die Proben nach einem deutlich geringeren Weg bereits versagen. Des

3. Scherzugversuch

Weiteren sind am Anfang der Kurven Zacken zu erkennen, die ihre Ursache vermutlich darin haben, dass die Proben leicht verrutscht sind.

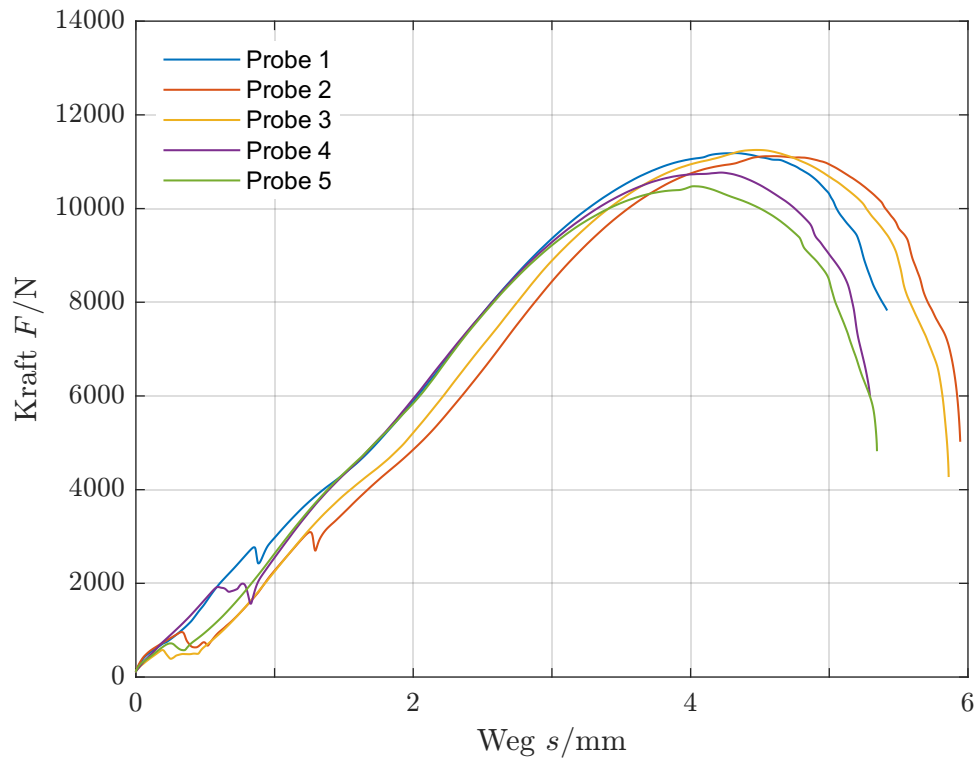


Abbildung 3.10.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_2_5mm, D6.4).

Die mittlere Maximalkraft liegt bei 1100 N, die Standardabweichung bei 328 N und der Variationskoeffizient bei 2,99 %. Alle fünf Proben haben einen Nietbruch erlitten.

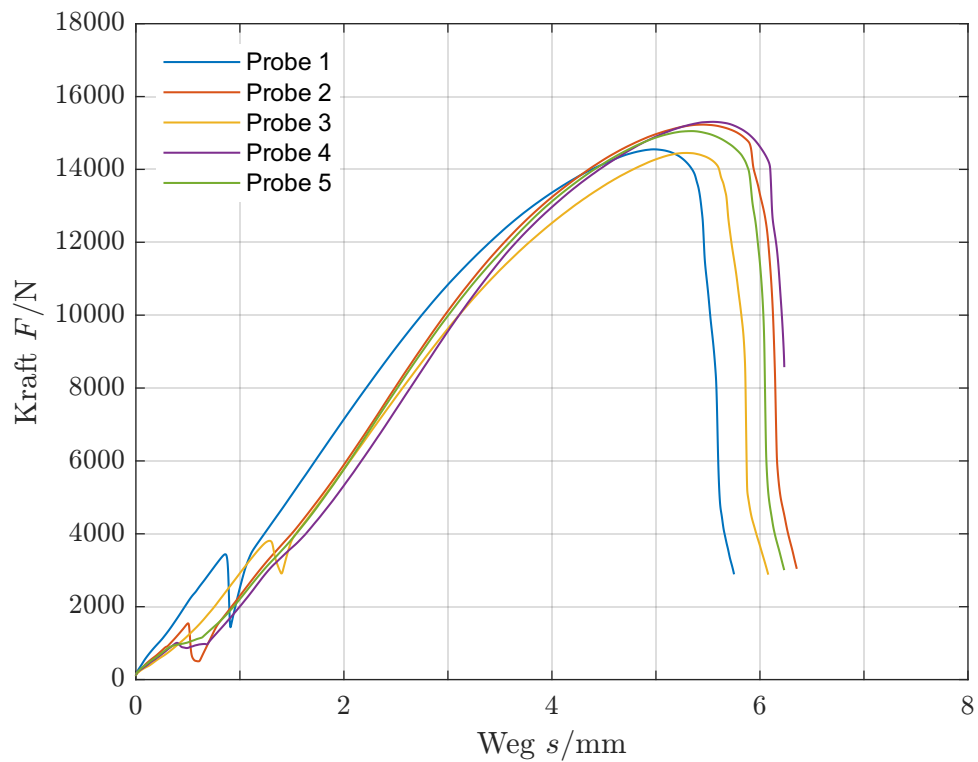


Abbildung 3.11.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_3_3mm, D6.4).

Die ermittelten Werte sind hier deutlich höher als bei den Aluminiumproben. Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 14900 N , die Standardabweichung bei 393 N und der Variationskoeffizient bei $2,63\%$. Hier ist erneut bei allen fünf Proben die Niet gebrochen.

Das Ergebnis der beiden Chrom-Nickel Chargen lässt darauf schließen, dass sich Chrom-Nickel-Stahl weniger verformt bevor es bricht im Vergleich zu Aluminium.

Auf die zugehörigen Prüfprotokolle wird im Anhang A.1 verwiesen.

4. Wöhlerversuch

Da die Festigkeit der Niete untersucht wird und nicht die des Blechs müssen die Proben, die ein Blechriss erfahren haben aus der Versuchsreihe gestrichen werden.

Der aus der geringen Anzahl an Messungen und den neuen, fiktiven Proben berechnete Quotient von 18 wurde als ausreichend befunden.

Zur Versuchsvorbereitung gehört beim Treppenstufenverfahren das Festlegen der Belastungsstufen. Diese werden auf Grundlage einer abgeschätzten Langzeitfestigkeit sowie des Stufensprungs d_{lg} ermittelt. Zuerst wird der Stufensprung unter Zuhilfenahme der Standardabweichung $s_{lg L, GG}$ der Grundgesamtheit für spanend bearbeitende Stähle mit Gl. (2.16) bestimmt. Mit dem sich ergebenden Stufensprung $d_{lg}=1,059$ können anschließend die Laststufen mit Gl. (2.17) berechnet werden.

Da bei einer Kraftamplitude von $1125N$ ein Durchläufer gemessen wurde, wurde dieser Lasthorizont L_1 als geschätzte Langzeitfestigkeit festgelegt.

4.1. Bedienungsanleitung für den Nutzer

Um die Versuchsdurchführung normgerecht zu gestalten und die Auswertesoftware korrekt sowie gewinnbringend einzusetzen, muss der Versuch zuvor geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Die nachfolgende Bedienungsanleitung beschreibt stichpunktartig die Schritte vor, während und nach dem Versuch (bis zum Start der Auswertesoftware).

Vorbereitung der Versuchsdurchführung:

- Falls die Probenanzahl nicht extern vorgegeben ist, richtet sich diese nach der gewünschten Schätzgenauigkeit der Parameter der Grundgesamtheit für die Zeitfestigkeit ($N_{50\%, GG}$, $s_{lg N, GG}$ und k_{GG}) und für die Langzeitfestigkeit ($L_{aL, NG, GG}$ sowie $s_{lg L, GG}$); für die zugehörigen Tabellen siehe Anhang A.2.
- Vorgabe der Prüffrequenz und des Spannungsverhältnisses (deren Angabe erfolgt im Eingabefenster)
- Festlegung der Grenزشwingspielzahl anhand des Werkstoffs: für kubisch-raumzentrierte $N_G = 5 \times 10^6$ Schwingspiele und für kubisch-flächenzentrierte/hexagonal dichtest gepackte Werkstoffe $N_G = 10^7$ Schwingspiele
- Bestimmung der geschätzten Langzeitfestigkeit (hierfür macht die DIN 50100 keine spezifischen Angaben, weshalb diese sinnvoll vom Benutzer gewählt werden muss; im Idealfall stützt sich die Schätzung auf Erfahrungswerte oder Vorversuche)

- Berechnen (mit Gl. (2.16) und Anhang C der DIN 50100) oder Herauslesen des logarithmischen Stufensprungs (aus Tab. 2.1)
- Berechnung der Laststufen des Treppenstufenverfahrens (Gl. (2.17)): Bei Betrachtung der Tabelle in Anhang D.1.3 in der DIN 50100 liegt nahe, dass insgesamt zehn Laststufen ermittelt werden. Dabei werden in Gl. (2.17) für die Laufvariable beispielsweise $i = -4, \dots, 0, \dots, 5$ eingesetzt und die Resultate in der Tabelle im Anhang D.1.3 aus der DIN 50100 festgehalten.
- Allgemein empfiehlt es sich, die in der genannten Tabelle aufgeführten Parameter für die Versuchsplanung sowie die gesamte folgende Versuchsdurchführung zu dokumentieren.

Während der Versuchsdurchführung:

- Unmittelbare Vergabe der Probennummern in aufsteigender Reihenfolge für die Sicherstellung der Versuchsreihenfolge; dies ist für die Auswertung des Treppenstufenverfahrens zwingend erforderlich.
- Benennung der korrespondierenden Excel-Dateien muss folgendes Muster enthalten: z.B. *P_01_* für Probe Nummer 1, *P_02_* für Probe Nummer 2, etc.;
- **Anmerkung:** Die zuerst durchgeführte Probe muss lediglich die kleinste Probennummer besitzen, kann jedoch auch bei einer anderen Probennummer ungleich eins starten.
- Separierung der Daten in Zeitfestigkeitsbereich und Langzeitfestigkeitsbereich
- Zudem ist folgende **Checkliste** während der Versuchsdurchführung zu beachten:
 - Der Quotient der Schwingspielzahlen des höchsten und des niedrigsten gewählten Lasthorizontes beim Perlenschnurverfahren muss mindestens fünf betragen. Ein von der Norm anzustrebender Richtwert ist ein Quotient von 50. Unterschreitet dieser die Mindestvorgabe, so sind die Schätzungen von Mittelwert, Standardabweichung und Steigung nach DIN 50100 nicht aussagekräftig.
 - Beim Treppenstufenverfahren müssen mindestens ein, aber maximal drei Lasthorizonte mit wenigstens einem Bruch und einem Durchläufer existieren. Weist ein Lasthorizont nur Brüche und ein zweiter nur Durchläufer auf, kann keine Standardabweichung bestimmt werden. In diesem Fall ist gemäß Gl. (2.22) ein neuer Stufensprung zu berechnen.
 - Die Treppenstufenfolge erfordert mindestens zwei Umkehrpunkte und darf nicht unterbrochen werden
 - Proben auf Laststufen, die anfänglich durchgeführt wurden und deren Treppenstufe im Laufe des Versuches nicht erneut erreicht werden, werden nicht gewertet; diese müssen nicht manuell entfernt werden sondern werden in der Auswertesoftware automatisch erkannt und nicht berücksichtigt.
 - Es müssen mindestens vier Proben im Zeitfestigkeitsbereich und zehn Proben im Langzeitfestigkeitsbereich vorhanden sein, da sonst keine statistische Aussagekraft gewährleistet ist.

Vorbereitung der Programmausführung:

- Entfernen fehlerhafter Proben (z.B. beschädigter Excel-Dateien, vorzeitig abgebrochener Versuche, falsches Ausfallkriterium,...)
- Ausgangslaststufe L_0 festlegen

4.2. Programmstruktur

4.2.1. Programmaufbau und Funktionsstruktur

Die Auswertesoftware ist in ein Hauptprogramm und mehrere Funktionsdateien gegliedert. Die Aufgabe des Hauptprogramms besteht darin, die Funktionsdateien nacheinander aufzurufen. Dabei werden die erforderlichen Eingabedaten an die Funktionen übergeben und diese liefern daraufhin die gewünschten Rückgabeparameter. Jede Funktion erfüllt eine klar definierte Aufgabe. Die verwendeten Funktionen und eine kurze Beschreibung ihrer Aufgaben finden sich in Tab. 4.1 wieder.

Tabelle 4.1.: Übersicht der verwendeten MATLAB-Funktionen

Funktion	Aufgabe
Dateien_einlesen	Einlesen der Excel-Dateien für den Zeit- und Langzeitfestigkeitsbereich.
Daten_auslesen	Extraktion der für die Auswertung relevanten Messgrößen aus den eingelesenen Messdateien.
Kraftamplitude_bestimmen	Ermittlung der Kraftamplituden aus den Messdaten.
Abbruchkriterium_bestimmen	Bestimmung der Bruchschwingspielzahl anhand des definierten Abbruchkriteriums.

Die Vorteile der Funktionsstruktur begründen die Entscheidung für diese strukturierten Arbeitsweise. Denn Funktionen erhöhen die Übersichtlichkeit, da durch die Auslagerung der Programmschritte das Hauptprogramm nicht überladen wird. Zum anderen ist der Code bei der Erstellung einfacher zu warten, falls ein Fehler auftritt. Des Weiteren wird die Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit des Programmcodes für den Laboringenieur erleichtert.

4.2.2. Programmablauf

Abb. 4.1 zeigt den Ablauf des entwickelten MATLAB-Auswerteprogramms.

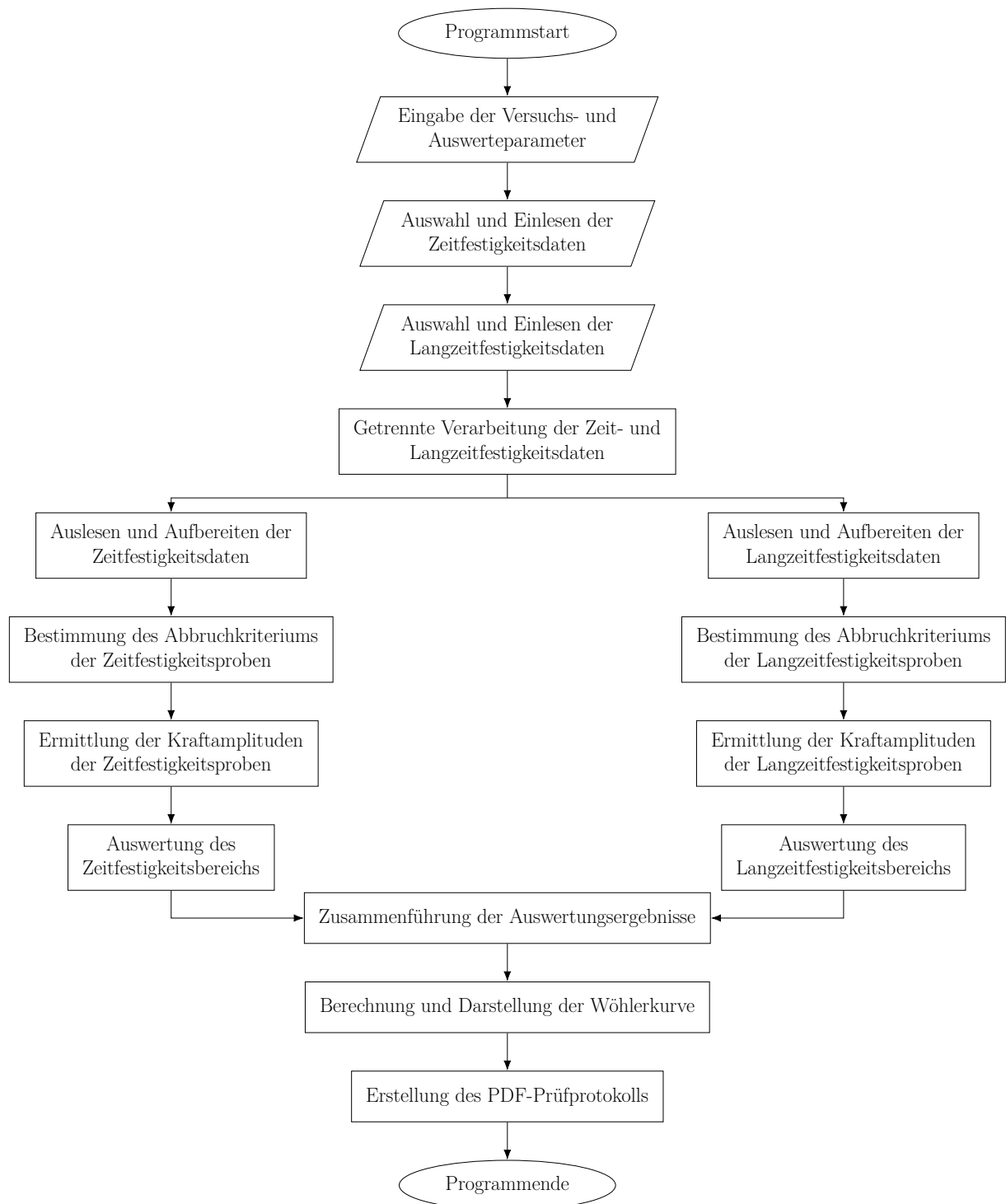


Abbildung 4.1.: Schematischer Ablauf des entwickelten MATLAB-Auswerteprogramms

Mittels eines Eingabefeldes erfolgt zunächst eine Abfrage der Parameter für die Versuchsauswertung sowie für die Erstellung des Prüfberichts. Nach der Eingabe werden die entsprechenden Dateien der Versuchsproben für den Zeitfestigkeitsbereich und anschließend für den Langzeitfestigkeitsbereich in das Programm geladen. Das Programm

arbeitet anschließend mit den getrennten Dateien der beiden Bereiche. Die benötigten Messdaten (Zeit, Weg, Kraft und Schwingspielzahl) werden aus den Dateien extrahiert und gespeichert. Parallel wird anhand des Abbruchkriteriums die Bruchschwingspielzahl der Proben bestimmt. Danach folgt die Ermittlung der Kraftamplituden aus den Messdaten. Anschließend erfolgt die Auswertung des Zeitfestigkeitsbereiches wie auch die des Langzeitfestigkeitsbereiches. Aus den Ergebnissen der beiden Abschnitte wird daraufhin die Wöhlerkurve erstellt und in einem Diagramm veranschaulicht. Abschließend werden alle wesentlichen Auswertungsergebnisse in das Prüfprotokoll eingetragen und für den Benutzer bereitgestellt.

Die einzelnen Schritte des Programmablaufs werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.

4.3. Eingabe der Versuchsparmeter

4.3.1. Aufbau der MATLAB-App

Für eine benutzerfreundliche Bedienung wurde das Eingabefenster mit dem MATLAB-App Designer erstellt. Die App dient der Erfassung aller für die Versuchsauswertung und die Erstellung des Prüfprotokolls erforderlichen Eingabeparmeter. Ein wesentlicher Vorteil der App besteht darin, dass das Eingabefenster jederzeit um Eingabefelder erweitert werden kann, ohne Änderungen am Hauptprogramm vornehmen zu müssen. Durch die Verwendung von Eingabefeldern, Dropdown-Menüs und vorgegebenen Standardwerten werden Fehleingaben reduziert und der Eingabeprozess für den Benutzer vereinfacht. Die Verwendung der App reduziert den Aufwand für den Benutzer durch eine übersichtlich gestaltete Oberfläche.

Für die Eingabe werden Textfelder, numerische Eingabefelder, Dropdown-Menüs sowie Optionsfelder verwendet. Nach Fertigstellung der Eingaben werden über den "Auswahl bestätigen"-Button die eingetragenen Werte an das Hauptprogramm übergeben.

4.3.2. Eingabeparmeter

Das Eingabefenster ist entsprechend seiner Funktion in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich befinden sich die Versuchsdaten, die in das PDF-Prüfprotokoll eingetragen werden. Dazu zählen der Prüfer, das Datum, der Kunde, die allgemeine Probenbezeichnung, die Prüftemperatur und die Frequenz der Schwingprüfung. Der untere Bereich enthält die Werkstoffwahl, die Grenzschningspielzahl, den Wöhlerkurven-Typ, den Lasthorizont L_0 sowie die Standardabweichung der Grundgesamtheit.

Das Eingabefenster der entwickelten MATLAB-App ist in Abb. 4.2 dargestellt.

Eingabefenster

Prüfer

Datum

Kunde

Probenbezeichnung

Prüftemperatur in °C

Prüffrequenz f in Hz

Werkstoffauswahl

- ☒ ferritischer Stahl (krz)
- ☐ austenitischer Stahl (kfz)
- ☐ Aluminium
- ☐ Magnesium
- ☐ Titan
- ☐ geschweißte Bauteile
- ☐ anderer Werkstoff

Vorschlag Grenzschriftspielzahl

Vorschlag Wöhlerkurven-Typ

Grenzschriftspielzahl

Wöhlerkurven-Typ

Lasthorizont L_0 in N

Standardabweichung Grundgesamtheit für Treppenstufe

Abbildung 4.2.: Eingabefenster MATLAB

Zusätzlich sorgt das Eingabefenster für automatische Vorschläge. Die Werkstoffauswahl dient als Grundlage der automatischen Vorgabe der Grenzschriftspielzahl und des Wöhlerkurven-Typs gemäß den Empfehlung der DIN 50100. Die vorgeschlagenen Werte können vom Benutzer übernommen oder bei Bedarf angepasst werden. Der Wöhlerkurven-Typ bestimmt die unterschiedliche Auswertung des Langzeitfestigkeitsbereichs und die Grenzschriftspielzahl legt fest, ab wann eine Probe als Durchläufer gewertet wird. Darüber hinaus werden für das Datum, die Prüftemperatur und die Prüffrequenz ebenfalls Standardwerte bereitgestellt.

Der Lasthorizont L_0 stellt die Ausgangslaststufe des Treppenstufenverfahrens dar. Die Standardabweichung dient der Berechnung des logarithmischen Stufensprungs zwischen den einzelnen Treppenstufen.

Über den Befehl `getOutputData` werden die eingegebenen Werte an das Hauptprogramm übergeben und den nachfolgenden Programmfunktionen zur Verfügung gestellt.

4.4. Einlesen der Messdaten

Für das Einlesen der Messdaten erfolgt eine Dateiauswahl durch den Benutzer. Akzeptierte Dateiformate sind .xlsx- und .xls-Formate. Aufgrund der unterschiedlichen Auswerteverfahren erfolgt das Importieren der Messdaten der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit getrennt. Der Nutzer wird folglich mit einem Infofenster dazu aufgefordert, zuerst die Dateien des Zeitfestigkeitsbereiches auszuwählen. Wenn dies erledigt ist erscheint erst das Infofenster des Langzeitfestigkeitsbereiches, um die zugehörigen Dateien auszuwählen. Das Infofenster wird durch die MATLAB-Funktion `msgbox` erzeugt. Mit der Funktion `uigetfile` können dabei auch mehrere Dateien gleichzeitig in das Programm eingelesen werden. Aufgrund einer while-Schleife öffnet sich der Dateiauswahldialog so lang immer wieder bis der Nutzer keine Datei mehr auswählt. Zur Vermeidung eines redundanten Programmcode wurde der Dateieneinlesevorgang in eine eigene Funktion ausgelagert. Die eingelesenen Tabelleninhalte werden mit der MATLAB-Funktion `readcell` vollständig in einem Cell-Array gespeichert, um die Tabellenstruktur zu erhalten. In einer Zelle des Cell-Arrays befinden sich folglich die kompletten Rohmessdaten einer Probe, die mit der ursprünglichen Tabellenstruktur der Hydropulsanlage erhalten bleiben. Dieser Vorgang erleichtert die Weiterverarbeitung der Proben als getrennte Tabellen. Zeit- und Langzeitfestigkeitsdateien werden dabei in zwei unterschiedlichen Cell-Arrays abgespeichert. Im nächsten Schritt werden alle relevanten Daten aus den Proben extrahiert, die zur Versuchsauswertung benötigt werden und unter neuen Variablen gespeichert

if-Abfrage, wenn es zu wenige Proben für die beiden Bereiche sind

4.5. Aufbereitung der Messdaten

4.5.1. Extraktion der relevanten Messgrößen

welche Spalten benötigt werden Kraft Weg Zykluszähler Zeit Bruchschwingungszahl Suche der Kanäle über den Kanalnamen dadurch unabhängig von der Spaltenreihenfolge

Das Ziel dieses Schrittes ist es aus den Tabellen der einzelnen Proben alle relevanten Daten zu extrahieren. Ausgeführt wird dieser Schritt mit der Programmfunktion `Daten_auslesen`. Die benötigten Spalten sind Kraft, Weg, Zeit und der Zykluszähler (Schwingspielzahl). Um die entsprechenden Spalten in der Tabelle zu finden wird zuerst nach der Zeit-Spalte gesucht und anschließend in dieser Zeile nach den weiteren Namen für Kraft, Weg und Schwingspielzahl gesucht. Dadurch wird eine Suche unabhängig der Spaltenreihenfolge gewährleistet. Die Messwerte werden anschließend in einem double gespeichert.

In Tab. 4.2 sind die verschiedenen Kraft- und Wegsensoren der drei Hydropulsanlagen des Maschinendynamiklabors aufgelistet. Jede Hydropulsanlage besitzt einen Kraft- als auch einen Wegsensor, der fest an der Maschine verbaut ist. Zusätzlich ist ein Laser Sensor, der

die Wegänderung aufnimmt vorhanden und kann flexibel bei allen drei Anlagen eingesetzt werden.

Tabelle 4.2.: Übersicht der Sensoren und deren Zuordnung zu den Hydropulsanlagen

Bezeichnung	Messgröße	Zuordnung Anlage	Status
Weg PL100K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Kraft PL100K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Weg PL16K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Kraft PL16K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Weg PLF7D	Weg [mm]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Kraft PLF7D	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Weg Laser	Weg [mm]	Flexibel (Anlage 1–3)	Wechselbar

Um den MATLAB-Code für zukünftige Versuche an allen drei Hydropulsanlagen zu standardisieren, werden alle Sensoren in den Code mit einbezogen.

Abb. 4.3 vergleicht das aufgezeichnete Wegsignal des PL16K-Sensors und des Lasersensors.

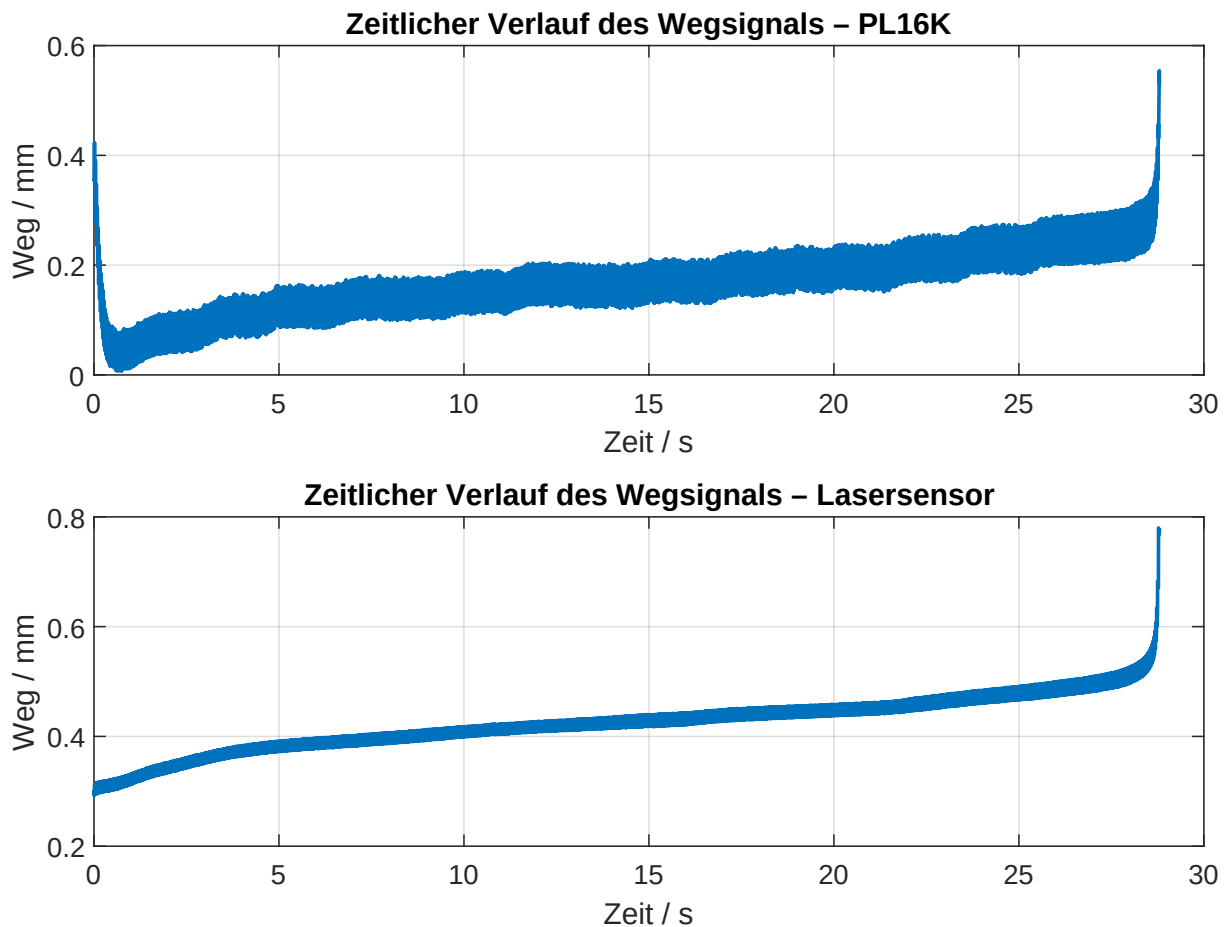


Abbildung 4.3.: Vergleich Wegsignal des Wegaufnehmers Lasersensor und des Wegaufnehmers PL16K.

Wie aus Abb. 4.3 hervorgeht, weist das Wegsignal des Sensors PL16K im Vergleich zum Lasersensor deutlich stärkere Oszillationen auf. Die Ursache hierfür ist die Montage des Wegsensors PL16K direkt am Zylinder montiert und dadurch die Bewegung des Zylinders sichtbar wird. Wohingegen der Lasersensor an einer separaten, unbewegten Stelle befestigt ist. Aufgrund dieser Feststellung erfolgt immer zuerst eine Abfrage, ob der Lasersensor verfügbar ist. Ist dies der Fall wird dessen Messsignal anschließend für die Auswertung verwendet. Andernfalls sucht das Programm nach einem der anderen genannten Wegsensoren.

4.5.2. Umstrukturierung der Daten

Speicherung unter neuen Variablen, Vereinheitlichung, Trennung der Messgrößen, Vorbereitung der Berechnung

4.5.3. Vorverarbeitung

eventuelle Umrechnung, Einheiten, Datenbereiche auswählen, benötigte Messpunkte

4.6. Auswertung des Zeitfestigkeitsbereichs

4.6.1. Berechnung der Kraftamplitude

Maximum, Minimum, Mittelwert, Kraftamplitude, verwendete Gleichungen, MATLAB-Umsetzung

4.6.2. Bestimmung der Bruchschwingspielzahl

Zykluszähler, letzter Messwert, Zuordnung zur Probe

4.6.3. Berechnung der Regressionsgeraden

logarithmische Darstellung, lineare Regression, Steigung, Lageparameter

4.6.4. Streuung

Standardabweichung, Berechnung, Korrektur kleiner Stichproben, Bedeutung

5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen

6. Literatur

- [1] H. Balke. *Einführung in die Technische Mechanik*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg Verlag, 2008. DOI: [10.1007/978-3-540-37892-1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-37892-1).
- [2] G. Bauer und M. Niebergall. *Ölhydraulik: Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen*. 12. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [3] Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 50100:2022-12: *Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von Einstufenversuchen auf Proben und Bauteilen*. Berlin, 2022.
- [4] Deutsches Institut für Normung e.V.: EN ISO 14589:2000: *DIN EN ISO 14589:2001-08: Blindniete – Mechanische Prüfung (ISO 14589:2000)*. Norm. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2001.
- [5] *Festigkeitslehre Überblick (3)*. tec.lehrerfreund. 2015. URL: <https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/festigkeitslehre-ueberblick-3/4562> (besucht am 07. 04. 2026).
- [6] S. Götz und K.-G. Eulitz. *Betriebsfestigkeit. Bauteile sicher auslegen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2022. DOI: [10.1007/978-3-658-38511-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-38511-8).
- [7] F. Hahn. *Werkstofftechnik-Praktikum*. 2. Aufl. Hanser eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2021. DOI: [10.3139/9783446470484](https://doi.org/10.3139/9783446470484).
- [8] E. Haibach. *Betriebsfestigkeit. Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung*. 3. Aufl. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. DOI: [10.1007/3-540-29364-7](https://doi.org/10.1007/3-540-29364-7).
- [9] J. Hedderich und L. Sachs. *Angewandte Statistik. Methodensammlung mit R*. 17. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2020. DOI: [10.1007/978-3-662-62294-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62294-0).
- [10] R. Hibbeler. *Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre*. 8. Aufl. elibrary Pearson. München: Pearson-Verlag, 2013.
- [11] *Hydropulsanlagen*. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. URL: <https://maschinenbau.oth-regensburg.de/labore/md/hydropulsanlagen> (besucht am 07. 06. 2026).
- [12] *Hydropulszylinder*. Instron. URL: <https://www.instron.com/de/products/testing-systems/structural-durability/structural-durability-products/hydropuls-actuators/> (besucht am 02. 04. 2026).
- [13] K. Kabus, B. Kretschmer und P. Möhler. *Mechanik und Festigkeitslehre*. 9. Aufl. Springer eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2023. DOI: [10.3139/9783446479036](https://doi.org/10.3139/9783446479036).

- [14] B. Künne. *Köhler/Rögnitz Maschinenteile 1*. 10. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Vieweg + Teubner Verlag, 2007. DOI: [10.1007/978-3-8351-9122-8](https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9122-8).
- [15] V. Läßle. *Einführung in die Festigkeitslehre. Lehr- und Übungsbuch*. 4. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag, 2016. DOI: [10.1007/978-3-658-10611-9](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10611-9).
- [16] C. Müller. *Zur statistischen Auswertung experimenteller Wöhlerlinien*. TU Clausthal Universitätsbibliothek, 2015. DOI: [10.21268/20150522-095904](https://doi.org/10.21268/20150522-095904).
- [17] D. Radaj und M. Vormwald. *Ermüdungsfestigkeit*. 3. Aufl. Springer eBook Collection. München: Springer-Verlag, 2007.
- [18] H. Schiefer und F. Schiefer. *Statistik für Ingenieure. Eine Einführung mit Beispielen aus der Praxis*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [19] W. Seidel und F. Hahn. *Werkstofftechnik*. 11. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [20] W. Weißbach, M. Dahms und C. Jaroschek. *Werkstoffkunde*. 19. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2015. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [21] H. Wittel, C. Spura und D. Jannasch. *Roloff/Matek Maschinenelemente*. 25. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2021. DOI: [10.1007/978-3-658-34160-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-34160-2).

7. Glossar

A. Anhangkapitel

A.1. Prüfprotokolle

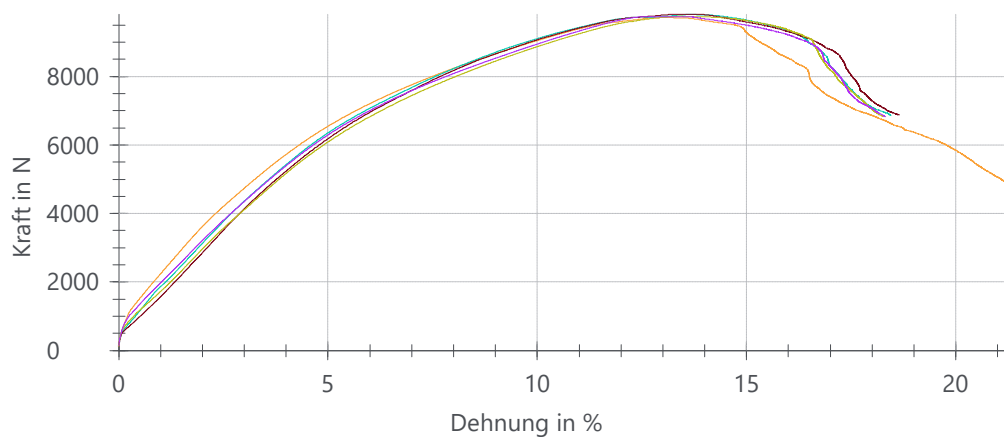
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	-
	2	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9730
	3	Z_P02_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9810
	4	Z_P03_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9820
	5	Z_P04_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9760
	6	Z_P05_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9750

Seriengrafik:



Statistik:

Serie	F _{max}
n = 5	N
$\bar{x}$	9770
s	40,8
v [%]	0,42

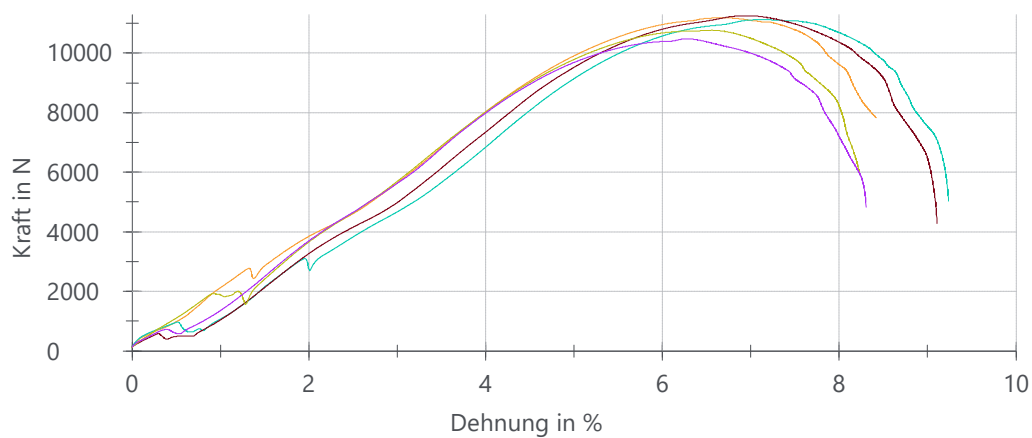
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P26_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11200
	2	Z_P27_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11100
	3	Z_P28_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11300
	4	Z_P29_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10800
	5	Z_P30_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10500

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	11000
s	328
v [%]	2,99

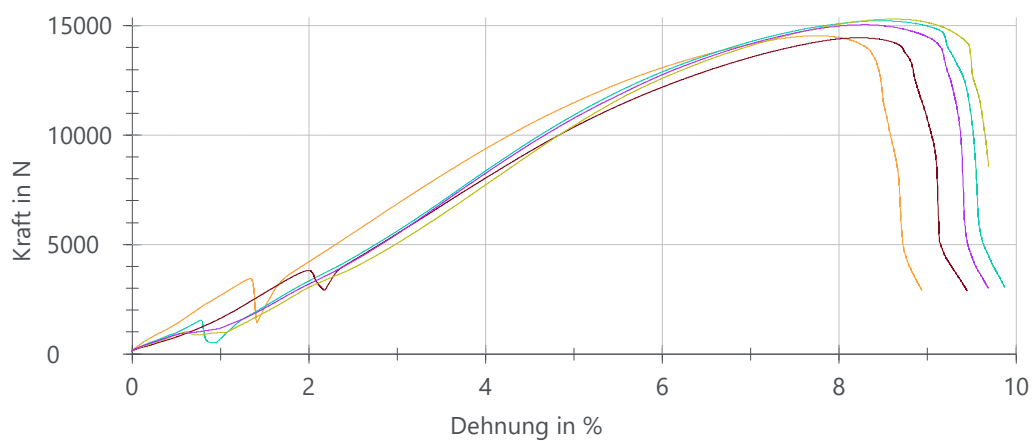
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P51_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14600
	2	Z_P52_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15200
	3	Z_P53_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14500
	4	Z_P54_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15300
	5	Z_P55_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15100

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	14900
s	393
v [%]	2,63

A.2. Tabellen aus der DIN 50100

Tabelle A.1.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung des Mittelwertes $N_{50\%,GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lg N,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit

n	Abstand der Lasthorizonte, Quotient $N_{50\%,2}/N_{50\%,1}$																	
	2			5			10			20			50			100		
—	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o
—	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%
4	28,359	81,2	432,5	6,017	59,2	145,3	4,016	50,1	100,4	3,145	43,6	77,3	2,711	39,3	64,7	2,498	36,7	58,0
5	24,303	79,7	393,0	5,426	57,1	132,9	3,631	47,5	90,6	2,869	41,0	69,4	2,473	36,4	57,3	2,295	34,0	51,5
6	19,936	77,6	346,5	4,827	54,5	119,7	3,385	45,6	84,0	2,729	39,5	65,2	2,329	34,5	52,6	2,186	32,4	47,8
7	18,435	76,7	329,4	4,635	53,5	115,3	3,127	43,4	76,8	2,613	38,1	61,6	2,206	32,7	48,5	2,054	30,2	43,3
8	15,849	74,9	298,1	4,235	51,4	105,8	3,008	42,3	73,4	2,480	36,5	57,5	2,138	31,6	46,2	1,978	28,9	40,6
9	14,934	74,1	286,4	4,040	50,2	101,0	2,856	40,8	69,0	2,365	35,0	53,8	2,056	30,3	43,4	1,925	27,9	38,7
10	13,508	72,8	267,5	3,817	48,8	95,4	2,754	39,7	65,9	2,286	33,9	51,2	1,993	29,2	41,2	1,869	26,8	36,7
11	12,307	71,5	250,8	3,653	47,7	91,1	2,642	38,5	62,6	2,207	32,7	48,5	1,939	28,2	39,2	1,832	26,1	35,4
12	11,947	71,1	245,6	3,498	46,5	87,0	2,563	37,5	60,1	2,133	31,5	46,1	1,888	27,2	37,4	1,788	25,2	33,7
13	11,426	70,4	238,0	3,382	45,6	83,9	2,449	36,1	56,5	2,070	30,5	43,9	1,857	26,6	36,3	1,749	24,4	32,3
14	10,120	68,6	218,1	3,201	44,1	78,9	2,361	34,9	53,6	2,036	29,9	42,7	1,809	25,6	34,5	1,706	23,4	30,6
15	9,474	67,5	207,8	3,144	43,6	77,3	2,354	34,8	53,4	2,022	29,7	42,2	1,778	25,0	33,4	1,673	22,7	29,4
16	8,942	66,6	199,0	3,013	42,4	73,6	2,313	34,2	52,1	1,942	28,2	39,4	1,745	24,3	32,1	1,660	22,4	28,8
17	8,848	66,4	197,5	2,948	41,8	71,7	2,219	32,9	49,0	1,930	28,0	38,9	1,724	23,8	31,3	1,621	21,5	27,3
18	8,197	65,1	186,3	2,904	41,3	70,4	2,194	32,5	48,1	1,879	27,0	37,1	1,693	23,2	30,1	1,616	21,3	27,1
19	8,070	64,8	184,1	2,803	40,3	67,4	2,164	32,0	47,1	1,877	27,0	37,0	1,670	22,6	29,2	1,593	20,8	26,2
20	7,657	63,9	176,7	2,728	39,5	65,2	2,111	31,2	45,3	1,832	26,1	35,3	1,659	22,4	28,8	1,578	20,4	25,6
25	6,756	61,5	159,9	2,514	36,9	58,6	1,963	28,6	40,1	1,718	23,7	31,1	1,563	20,0	25,0	1,514	18,7	23,0
30	5,953	59,0	144,0	2,357	34,9	53,5	1,868	26,8	36,7	1,655	22,3	28,6	1,517	18,8	23,2	1,447	16,9	20,3
35	5,361	56,8	131,5	2,201	32,6	48,3	1,770	24,8	33,0	1,595	20,8	26,3	1,464	17,4	21,0	1,414	15,9	18,9
40	4,842	54,6	120,0	2,081	30,7	44,2	1,739	24,2	31,9	1,542	19,5	24,2	1,436	16,5	19,8	1,386	15,1	17,7
45	4,529	53,0	112,8	2,010	29,5	41,8	1,676	22,8	29,5	1,511	18,7	22,9	1,400	15,5	18,3	1,359	14,2	16,6
50	3,985	49,9	99,6	1,991	29,1	41,1	1,619	21,4	27,2	1,482	17,9	21,7	1,379	14,8	17,4	1,335	13,5	15,5
60	3,732	48,2	93,2	1,846	26,4	35,9	1,554	19,8	24,7	1,437	16,6	19,9	1,345	13,8	16,0	1,305	12,5	14,2
70	3,460	46,2	86,0	1,748	24,4	32,2	1,513	18,7	23,0	1,402	15,6	18,4	1,311	12,7	14,5	1,283	11,7	13,3
80	3,172	43,9	78,1	1,697	23,2	30,3	1,465	17,4	21,0	1,366	14,4	16,9	1,293	12,1	13,7	1,259	10,9	12,2
90	3,066	42,9	75,1	1,651	22,2	28,5	1,440	16,7	20,0	1,342	13,7	15,8	1,272	11,3	12,8	1,244	10,3	11,5
100	2,840	40,7	68,5	1,605	21,1	26,7	1,421	16,1	19,2	1,322	13,0	15,0	1,255	10,8	12,0	1,237	10,1	11,2

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 2.

Tabelle A.2.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Standardabweichung $s_{\lg N, \text{GG}}$

n —	$T_{s_{\lg N}}$ —	F_u %	F_o %
4	4,706	53,9	116,9
5	3,270	44,7	80,8
6	2,694	39,1	64,1
7	2,397	35,4	54,8
8	2,196	32,5	48,2
9	2,065	30,4	43,7
10	1,958	28,5	39,9
11	1,874	27,0	36,9
12	1,810	25,7	34,5
13	1,759	24,6	32,6
14	1,717	23,7	31,0
15	1,680	22,8	29,6
16	1,643	22,0	28,2
17	1,615	21,3	27,1
18	1,592	20,8	26,2
19	1,568	20,1	25,2
20	1,549	19,7	24,5
25	1,470	17,5	21,2
30	1,414	15,9	18,9
35	1,376	14,7	17,3
40	1,345	13,8	16,0
45	1,321	13,0	14,9
50	1,302	12,3	14,1
60	1,270	11,3	12,7
70	1,249	10,5	11,7
80	1,229	9,8	10,8
90	1,215	9,3	10,2
100	1,201	8,8	9,6

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 3.

Tabelle A.3.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie k_{GG} unter Annahme der Standardabweichung $s_{lg N, GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit

n	Abstand der Lasthorizonte, Quotient $N_{50\%,2}/N_{50\%,1}$																	
	2			5			10			20			50			100		
	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o
—	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%
4	6,701	61,4	158,9	2,957	41,8	71,9	2,211	32,7	48,7	1,834	26,2	35,4	1,592	20,8	26,2	1,480	17,8	21,7
5	6,305	60,2	151,1	2,795	40,2	67,2	2,095	30,9	44,7	1,763	24,7	32,8	1,560	19,9	24,9	1,445	16,8	20,2
6	5,901	58,8	142,9	2,626	38,3	62,1	2,018	29,6	42,1	1,715	23,6	30,9	1,507	18,5	22,8	1,428	16,3	19,5
7	5,678	58,0	138,3	2,555	37,4	59,8	1,934	28,1	39,1	1,670	22,6	29,2	1,471	17,6	21,3	1,383	15,0	17,6
8	5,431	57,1	133,0	2,448	36,1	56,4	1,888	27,2	37,4	1,628	21,6	27,6	1,452	17,0	20,5	1,365	14,4	16,8
9	5,185	56,1	127,7	2,381	35,2	54,3	1,832	26,1	35,4	1,589	20,7	26,1	1,426	16,3	19,4	1,355	14,1	16,4
10	4,982	55,2	123,2	2,275	33,7	50,8	1,794	25,3	33,9	1,560	19,9	24,9	1,406	15,7	18,6	1,334	13,4	15,5
11	4,753	54,1	118,0	2,202	32,6	48,4	1,750	24,4	32,3	1,539	19,4	24,1	1,389	15,2	17,9	1,326	13,2	15,2
12	4,638	53,6	115,4	2,147	31,7	46,5	1,724	23,8	31,3	1,499	18,3	22,4	1,371	14,6	17,1	1,310	12,6	14,5
13	4,467	52,7	111,3	2,098	31,0	44,8	1,684	22,9	29,8	1,493	18,2	22,2	1,362	14,3	16,7	1,294	12,1	13,8
14	4,209	51,3	105,1	2,045	30,1	43,0	1,654	22,2	28,6	1,476	17,7	21,5	1,347	13,8	16,0	1,283	11,7	13,3
15	4,217	51,3	105,4	2,017	29,6	42,0	1,638	21,9	28,0	1,454	17,1	20,6	1,333	13,4	15,4	1,274	11,4	12,9
16	4,021	50,1	100,5	1,967	28,7	40,2	1,628	21,6	27,6	1,442	16,7	20,1	1,321	13,0	14,9	1,273	11,4	12,8
17	3,974	49,8	99,3	1,944	28,3	39,4	1,585	20,6	25,9	1,432	16,4	19,7	1,313	12,7	14,6	1,256	10,8	12,1
18	3,792	48,6	94,7	1,913	27,7	38,3	1,578	20,4	25,6	1,416	16,0	19,0	1,309	12,6	14,4	1,254	10,7	12,0
19	3,771	48,5	94,2	1,860	26,7	36,4	1,560	19,9	24,9	1,406	15,7	18,6	1,296	12,2	13,9	1,244	10,4	11,6
20	3,696	48,0	92,3	1,844	26,4	35,8	1,543	19,5	24,2	1,396	15,4	18,2	1,290	11,9	13,6	1,241	10,2	11,4
25	3,339	45,3	82,7	1,744	24,3	32,1	1,475	17,7	21,5	1,344	13,7	15,9	1,257	10,8	12,1	1,213	9,2	10,1
30	3,133	43,5	77,0	1,681	22,9	29,7	1,433	16,5	19,7	1,312	12,7	14,6	1,236	10,0	11,2	1,195	8,5	9,3
35	2,957	41,8	72,0	1,624	21,5	27,4	1,391	15,2	17,9	1,296	12,2	13,9	1,211	9,1	10,0	1,182	8,0	8,7
40	2,783	40,1	66,8	1,562	20,0	25,0	1,374	14,7	17,2	1,268	11,2	12,6	1,202	8,8	9,6	1,168	7,5	8,1
45	2,626	38,3	62,0	1,530	19,2	23,7	1,346	13,8	16,0	1,251	10,6	11,9	1,185	8,2	8,9	1,159	7,1	7,7
50	2,429	35,8	55,9	1,517	18,8	23,2	1,321	13,0	14,9	1,240	10,2	11,4	1,178	7,9	8,5	1,145	6,6	7,0
60	2,301	34,1	51,7	1,445	16,8	20,2	1,294	12,1	13,8	1,217	9,3	10,3	1,162	7,2	7,8	1,135	6,1	6,5
70	2,220	32,9	49,0	1,402	15,5	18,4	1,268	11,2	12,6	1,203	8,8	9,7	1,147	6,6	7,1	1,127	5,8	6,2
80	2,085	30,7	44,4	1,376	14,8	17,3	1,246	10,4	11,6	1,186	8,2	8,9	1,141	6,4	6,8	1,117	5,4	5,7
90	2,031	29,8	42,5	1,349	13,9	16,2	1,235	10,0	11,1	1,174	7,7	8,3	1,130	5,9	6,3	1,111	5,1	5,4
100	1,966	28,7	40,2	1,330	13,3	15,3	1,224	9,6	10,6	1,164	7,3	7,9	1,123	5,6	6,0	1,104	4,8	5,1

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 4.

Tabelle A.4.: Treppenstufenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG,GG}$

n —	Annahme der Standardabweichung $s_{lgL,GG}$ der Grundgesamtheit											
	0,020			0,030			0,040			0,050		
	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %
10	1,069	3,3	3,4	1,096	4,5	4,7	1,124	5,7	6,0	1,158	7,1	7,6
11	1,063	3,0	3,1	1,096	4,5	4,7	1,124	5,7	6,0	1,122	5,6	5,9
12	1,063	3,0	3,1	1,089	4,2	4,3	1,104	4,8	5,1	1,132	6,0	6,4
13	1,061	2,9	3,0	1,083	3,9	4,1	1,096	4,5	4,7	1,122	5,6	5,9
14	1,057	2,7	2,8	1,076	3,6	3,8	1,103	4,8	5,0	1,126	5,8	6,1
16	1,050	2,4	2,5	1,072	3,4	3,5	1,096	4,5	4,7	1,114	5,3	5,6
18	1,047	2,3	2,3	1,070	3,3	3,4	1,091	4,3	4,5	1,115	5,3	5,6
20	1,045	2,2	2,2	1,068	3,2	3,3	1,082	3,9	4,0	1,104	4,8	5,1
25	1,040	1,9	2,0	1,060	2,9	3,0	1,078	3,7	3,8	1,096	4,5	4,7
30	1,036	1,7	1,8	1,051	2,5	2,5	1,068	3,2	3,3	1,085	4,0	4,2
35	1,032	1,5	1,6	1,047	2,3	2,3	1,063	3,0	3,1	1,080	3,8	3,9
40	1,031	1,5	1,5	1,045	2,2	2,2	1,060	2,9	3,0	1,076	3,6	3,7
50	1,027	1,3	1,4	1,039	1,9	1,9	1,052	2,5	2,6	1,065	3,1	3,2
60	1,024	1,2	1,2	1,037	1,8	1,8	1,047	2,3	2,3	1,058	2,8	2,9
70	1,022	1,1	1,1	1,034	1,6	1,7	1,045	2,2	2,2	1,055	2,6	2,7
80	1,021	1,0	1,0	1,031	1,5	1,5	1,042	2,0	2,1	1,051	2,5	2,5
90	1,020	1,0	1,0	1,029	1,4	1,5	1,039	1,9	1,9	1,049	2,4	2,4
100	1,018	0,9	0,9	1,028	1,4	1,4	1,037	1,8	1,8	1,047	2,3	2,3

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 9.

Tabelle A.5.: Treppenstufenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Standardabweichung $s_{lg L, GG}$ der Langzeitfestigkeit

n —	Annahme der Standardabweichung $s_{lg L, GG}$ der Grundgesamtheit											
	0,020			0,030			0,040			0,050		
	T_{sigL} —	F_u %	F_o %	T_{sigL} —	F_u %	F_o %	T_{sigL} —	F_u %	F_o %	T_{sigL} —	F_u %	F_o %
10	10,439	69,0	223,1	10,008	68,4	216,4	9,215	67,1	203,6	8,718	66,1	195,3
11	10,483	69,1	223,8	9,599	67,7	209,8	8,862	66,4	197,7	8,305	65,3	188,2
12	9,680	67,9	211,1	8,771	66,2	196,2	8,009	64,7	183,0	7,698	64,0	177,5
13	9,223	67,1	203,7	8,388	65,5	189,6	7,637	63,8	176,4	7,186	62,7	168,1
14	8,766	66,2	196,1	7,480	63,4	173,5	7,025	62,3	165,0	6,712	61,4	159,1
16	7,382	63,2	171,7	6,640	61,2	157,7	6,220	59,9	149,4	5,833	58,6	141,5
18	6,491	60,8	154,8	5,738	58,3	139,5	5,427	57,1	133,0	5,191	56,1	127,8
20	5,624	57,8	137,1	5,142	55,9	126,8	4,835	54,5	119,9	4,679	53,8	116,3
25	4,455	52,6	111,1	4,057	50,3	101,4	3,820	48,8	95,4	3,742	48,3	93,4
30	3,588	47,2	89,4	3,346	45,3	82,9	3,234	44,4	79,8	3,137	43,5	77,1
35	3,058	42,8	74,9	2,904	41,3	70,4	2,847	40,7	68,7	2,779	40,0	66,7
40	2,690	39,0	64,0	2,597	37,9	61,1	2,555	37,4	59,9	2,514	36,9	58,6
50	2,282	33,8	51,1	2,228	33,0	49,3	2,189	32,4	47,9	2,198	32,5	48,2
60	2,029	29,8	42,4	2,013	29,5	41,9	1,984	29,0	40,9	1,999	29,3	41,4
70	1,887	27,2	37,4	1,879	27,1	37,1	1,859	26,7	36,4	1,859	26,7	36,3
80	1,803	25,5	34,3	1,803	25,5	34,3	1,783	25,1	33,5	1,788	25,2	33,7
90	1,743	24,3	32,0	1,728	23,9	31,5	1,729	23,9	31,5	1,731	24,0	31,6
100	1,702	23,3	30,5	1,702	23,4	30,5	1,692	23,1	30,1	1,701	23,3	30,4

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 10.